

**BUKU PEDOMAN
PENULISAN TUGAS AKHIR**



**PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2025**

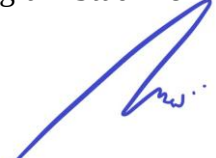
Jl. Kaharudin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan 28284 Pekanbaru Telepon
(0761) 674674 www.uir.ac.id

KATA PENGANTAR

Buku pedoman penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang informatika atau ilmu komputer dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Tugas Akhir bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Tugas Akhir merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UIR. Buku ini menyajikan pedoman cara penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : Pendahuluan, Sistematika Proposal Tugas Akhir, Sistematika Tugas Akhir dan Tata Cara Penulisan Tugas Akhir, serta Lampiran yang memuat contoh-contoh. Buku pedoman penulisan ini wajib diikuti oleh mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pembuatan laporan Tugas Akhir.

Pekanbaru, Januari 2025

Ketua Program Studi Teknik Informatika



Dr. Apri Siswanto, M. Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Syarat-syarat Tugas Akhir	6
1.2 Pembimbing Proposal Penelitian dan Tugas Akhir	6
1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing	7
1.4 Tugas dan Wewenang Penguji	7
1.5 Pelaksanaan Proposal Penelitian dan Tugas Akhir.....	8
1.6 Pergantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir	9
1.7 Kewajiban Mahasiswa.....	11
1.8 Syarat Seminar Proposal	11
1.9 Prosedur Seminar Proposal.	11
1.10 Sidang Tugas Akhir.....	12
1.11 Syarat Sidang Tugas Akhir.....	12
1.12 Prosedur Sidang Tugas Akhir dan Pasca Sidang Tugas Akhir.....	13
BAB II SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	15
2.1 Bagian Awal.....	15
2.2 Bagian Utama.....	16
1. BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar belakang	16
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Rumusan Masalah	17
1.4 Batasan Masalah.....	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
2 BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.2 Dasar Teori	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Pengumpulan Data	23
3.3 Pengolahan Data Awal	23
3.4 Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan.....	24

3.5 Metode yang Diusulkan.....	25
3.6 Eksperimen dan Pengujian Metode.....	25
3.7 Evaluasi dan Validasi Hasil	26
2.3 Bagian akhir	38
BAB III SISTEMATIKA TUGAS AKHIR	40
3.1 Bagian Pendahuluan Tugas akhir.....	40
3.1.1 Halaman Sampul Depan (Cover)	40
3.1.2 Halaman Sampul Dalam	41
3.1.1 Halaman Pengesahan Ujian Seminar Tugas Akhir.....	41
3.1.4 Halaman Pengesahan Dewan Penguji	41
3.1.5 Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	42
3.1.6 Kata Pengantar/ Ucapan Terimakasih	42
3.1.7 Halaman Daftar Isi.....	42
3.1.8 Halaman Daftar Gambar	44
3.1.9 Halaman Daftar Tabel.....	45
3.1.10 Halaman Daftar Lampiran	46
3.1.11 Abstrak	47
3.2 Bagian Isi Tugas akhir	48
3.2.1 BAB I PENDAHULUAN.....	48
3.2.2 BAB II LANDASAN TEORI.....	50
3.2.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
3.2.3.1 Desain Penelitian	54
3.2.3.2 Pengumpulan Data.....	55
3.2.3.3 Pengolahan Data Awal	55
3.2.3.4 Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan.....	56
3.2.3.5 Metode yang Diusulkan.....	57
3.2.3.6 Eksperimen dan Pengujian Metode.....	57
3.2.3.7 Evaluasi dan Validasi Hasil	58
3.2.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
3.2.3 KESIMPULAN DAN SARAN	60
3.3 Bagian Penutup	61
3.3.1 Daftar Pustaka	61
3.3.2 Lampiran.....	63
BAB IV TATA CARA PENULISAN.....	64
4.1 Bahan Dan Ukuran.....	64

4.2 Pemberian Tanda Urut	67
4.3 Bahasa.....	68
4.3.1 Bahasa yang Digunakan	68
4.3.2 Istilah	69
4.4 Penulisan Nama Penulis	69
4.5 Kutipan	69
4.6 Contoh Penulisan Kutipan.....	71
4.7 Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan	75
4.8 Kesalahan Yang Sering Terjadi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	767
Lampiran I Formulir kehadiran peserta seminar proposal tugas akhir.....	78
Lampiran II Form halaman pengesahan seminar proposal	79
Lampiran III F.A.4.05 Berita Acara Seminar Proposal	80
Lampiran IV F.A.4.09 Form penilaian ujian seminar proposal	81
Lampiran V F.A.4.09.1 Rekap Nilai Seminar Proposal	82
Lampiran VI F.A.4.11 Berita Acara Seminar Tugas Akhir	83
Lampiran VII F.A.4.12 Form Penilaian Ujian Seminar Tugas Akhir	84
Lampiran VIII F.A.4.12.1 Form Rekap Nilai Ujian Tugas Akhir	85
Lampiran IX F.A.4.13 Rekap Total Nilai Tugas Akhir (Seminar Proposal+Seminar TA)	86
Lampiran X Cover Proposal dan Tugas Akhir	87
Lampiran XI Halaman Pengesahan Seminar Tugas Akhir	88
Lampiran XII Halaman Pengesahan Dewan Penguji Tugas Akhir	89
Lampiran XIII Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	90
Lampiran XIV Contoh Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih.....	91
Lampiran XV Contoh Daftar Isi.....	92
Lampiran XVI Contoh Daftar Gambar.....	93
Lampiran XVII Contoh Daftar Tabel	94
Lampiran XVIII Contoh Daftar Istilah.....	95
Lampiran XIX Contoh Daftar Lampiran	96
Lampiran XX Contoh Abstrak	97
Lampiran XXI Contoh Abstract	98

BAB I

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Tugas akhir/TA (TI210194) merupakan salah satu syarat wajib kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik bagi seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Universitas Islam Riau. Sebelum melaksanakan tugas akhir mahasiswa harus sudah menyelesaikan kerja praktek dan mata kuliah Metodologi Penelitian. Mahasiswa dapat memulai menyusun proposal penelitian dengan berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademis (PA) atau dosen kandidat pembimbing TA. Setelah proposal disetujui oleh Ketua program studi mahasiswa melanjutkan dengan melaksanakan penelitian dan menyusun TA.

Sebagai standar penyusunan dan penulisan proposal penelitian dan tugas akhir maka dibuat Pedoman Proposal Penelitian dan Tugas Akhir (Revisi IV tahun 2023). Selanjutnya Pedoman ini digunakan dalam menyusun proposal penelitian dan tugas akhir dan hal-hal yang terkait dengan keduanya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.

1.1 Syarat-syarat Tugas Akhir

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau dengan menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan KRS berjalan.
2. Telah menyelesaikan 120 sks dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

1.2 Pembimbing Proposal Penelitian dan Tugas Akhir

1. Dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing yang keilmuannya sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang dibimbing.
2. Program studi diperbolehkan menunjuk 2 (dua) orang pembimbing dengan seizin Dekan.
3. Dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister (S-2) yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli diperbolehkan untuk membimbing Tugas Akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah mempunyai minimal 2 artikel dari hasil penelitian yang

dipublikasikan di jurnal terindeks DOAJ.

- b. Masa kerja minimal 1 tahun dari pertama kali mendapatkan fungsional Asisten Ahli.

1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

1. Dosen pembimbing tugas akhir bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam melaksanakan TA,
 - b. Memberikan petunjuk dan masukan tentang metode penelitian bagi mahasiswa dalam pembuatan TA,
 - c. Memberikan petunjuk dan masukan tentang penulisan dan program yang dirancang bagi mahasiswa dalam pembuatan TA,
 - d. Memberikan catatan yang diperlukan pada kartu bimbingan TA,
 - e. Mengarahkan dan memeriksa hasil perbaikan seminar proposal penelitian dan setelah sidang TA,
 - f. Memeriksa kesesuaian TA dengan pedoman yang telah ditentukan.
 - g. Memberikan persetujuan kelayakan ujian proposal penelitian dan TA
 - h. Merekap dan menyampaikan hasil ujian proposal TA dan Ujian TA
2. Dosen pembimbing wajib hadir dan memimpin sidang seminar proposal penelitian dan sidang tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.

1.4 Tugas dan Wewenang Penguji

1. Mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
2. Menilai kualitas penulisan dari proposal penelitian dan TA.
3. Menilai sikap, cara mempertahankan pendapat, dan tanggungjawab.
4. Berwenang menyatakan hasil seminar proposal penelitian dalam bentuk: mengulang atau tidak mengulang.
5. Berwenang menyatakan hasil sidang tugas akhir dalam bentuk: lulus, lulus dengan perbaikan atau gagal.
6. Mengecek hasil revisi proposal dan memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang di uji untuk melanjutkan ujian tugas akhir.

1.5 Pelaksanaan Proposal Penelitian dan Tugas Akhir

1. Menentukan topik proposal penelitian dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Dosen Pembimbing Akademik atau kandidat dosen pembimbing yang dipilih oleh mahasiswa.
2. Menulis pra proposal dalam format template pra proposal, yang dapat di unduh pada link <https://bit.ly/templatepraproposal>.
3. Menyerahkan pra proposal tugas akhir ke program studi melalui form link yang telah siapkan prodi <https://bit.ly/PengajuanJudulTIUIR>, selanjutnya program studi akan meneruskan ke Kelompok Bidang Keahlian Dosen untuk memberikan persetujuan/keputusan terkait topik/judul proposal.
 - a. Jika diterima, mahasiswa melanjutkan proses untuk pengurusan SK pembimbing TA.
 - b. Jika ditolak, mahasiswa memperbaiki topik pra proposal dan menyerahkan kembali ke prodi melalui upload di link yang sudah di sediakan.
4. Mengurus SK Tugas Akhir melalui Sistem SIPA (pelaporan tugas akhir) FT UIR.
5. Melaksanakan konsultasi penyusunan dan persiapan ujian/sidang proposal, setiap konsultasi, dosen mengisi kartu bimbingan yang diinput lewat SIPA. Bimbingan untuk persetujuan seminar proposal dilakukan minimal 4 kali.
6. Pendaftaran ujian proposal akan tersedia, ketika dosen pembimbing sudah menyetujui mahasiswa untuk mengikuti seminar proposal. Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal di panel SIPA masing-masing.
7. Mahasiswa mencetak proposal tugas akhir sebanyak 3 eksemplar disertakan form halaman pengesahan ujian proposal penelitian yang di tanda tangani Mahasiswa dan Dosen Pembimbing (lampiran II).
8. Pelaksanaan ujian seminar proposal penelitian di mana ujian proposal berlangsung terbuka dengan 1 (satu) orang dosen pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji. Pelaksanaan ujian disampaikan pada berita acara seminar proposal (form F.A.4.05) dengan masing-masing dosen memberikan penilaian sesuai dengan form F.A.4.09 dan direkapitulasi di form F.A.4.09.1. Mahasiswa yang sudah mengurus SK lewat SIPA, penilaian akan diberikan lewat sistem SIPA dari akun masing-masing dosen pembimbing dan dosen penguji. Ujian

akan memberikan 2 rekomendasi:

- a. Mengulang, maka mahasiswa melakukan proses nomor 4-5-6 kembali.
- b. Tidak mengulang, maka melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengerjakan hasil, evaluasi penelitian dan membuat laporan TA.

Rekomendasi di tuliskan pada berita acara seminar proposal yaitu form F.A.4.05. Beberapa form sudah menggunakan system di SIPA.

9. Melakukan penelitian dan penulisan TA dengan penuh tanggung jawab, baik atas isinya maupun tata cara penulisannya, dan selama pengerjaan harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
10. Selama pengerjaan mahasiswa melakukan bimbingan minimal 8 kali terhitung sejak awal bimbingan.
11. Penyelesaian tugas akhir paling lama 1 semester, namun dapat diperpanjang semester berikutnya dengan topik dan pembimbing yang sama nilai tugas tersebut diberi nilai TL (tidak lengkap) sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IPS dan IPK.
12. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam waktu paling lama 2 semester berturut-turut, maka:
 - a. Mahasiswa diharuskan mengambil kembali mata kuliah seminar proposal dan mata kuliah tugas akhir agar tercantum di KRS, dan
 - b. Mahasiswa diharuskan melalui proses pengajuan topik dari awal kembali dengan surat keputusan (SK) baru.
13. Setelah memenuhi persyaratan sidang tugas akhir mahasiswa dapat melaksanakan sidang tugas akhir dengan nilai minimal **B-**, jika kurang dari itu maka mahasiswa wajib melakukan sidang tugas akhir kembali.

1.6 Pergantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir

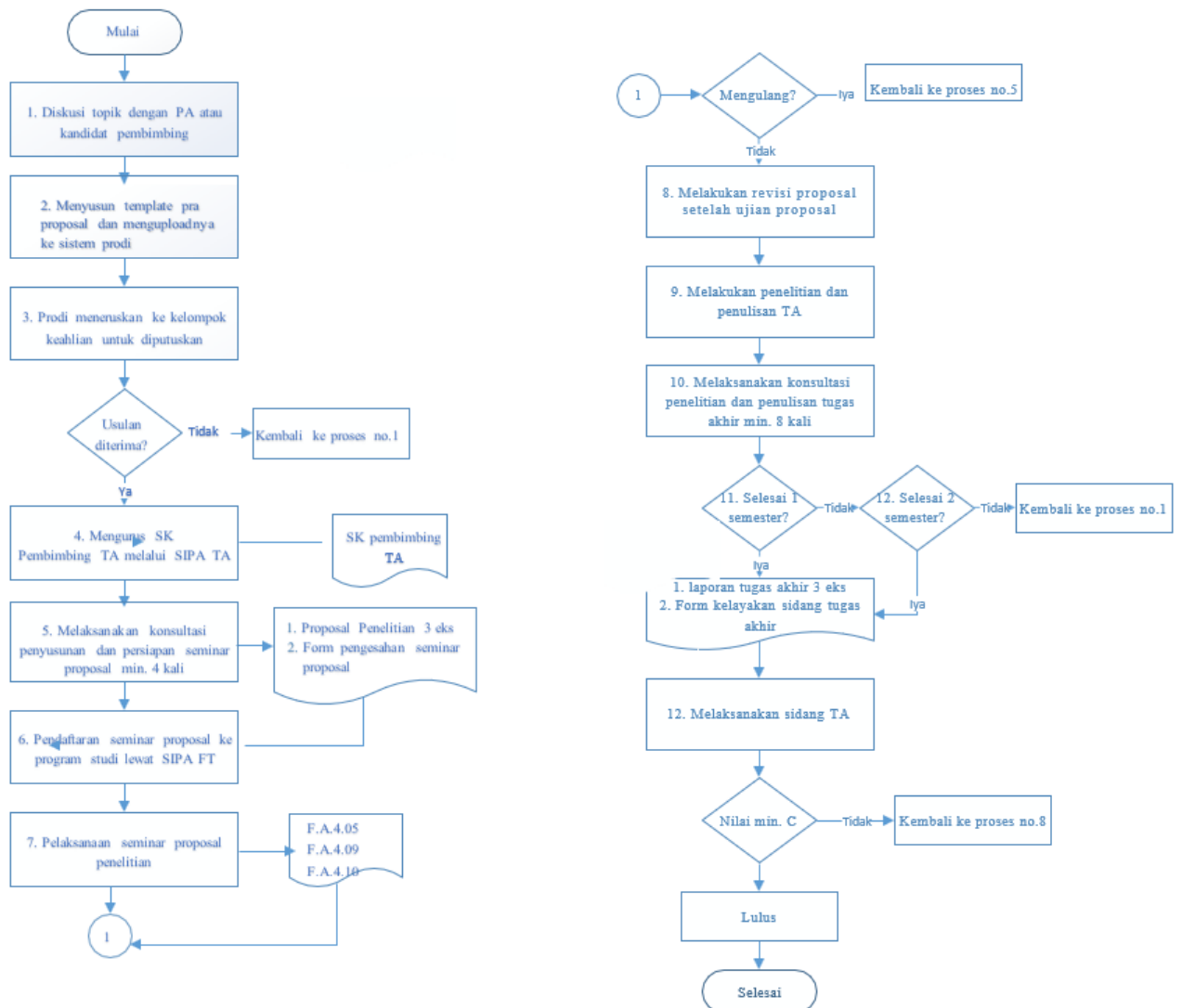
Program studi dapat mengajukan pergantian pembimbing tugas akhir jika terjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing meninggal dunia
- b. Dosen pembimbing sakit dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
- c. Dosen pembimbing mengundurkan diri sebagai pembimbing
- d. Dosen pembimbing tidak menjalankan kewajiban sehingga

mengganggu kelancaran penyelesaian tugas akhir

e. Sebab lain yang menyebabkan dosen pembimbing harus diganti

Untuk lebih jelasnya terkait dengan alur proposal penelitian dan tugas akhir dapat di lihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur proposal penelitian dan tugas akhir

1.7 Kewajiban Mahasiswa

1. Mengerjakan TA tidak lebih dari enam bulan sejak kelulusan proposal tugas akhir.
2. Mahasiswa harus memperkirakan waktu penyelesaian TA dengan jadwal pelaksanaan sidang TA.
3. Menemui pembimbing secara berkala ditunjukkan dengan kartu konsultasi bimbingan yang di isi secara online di SIPA.
4. Menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, menyusun laporan tugas akhir dengan mandiri, jujur dan penuh tanggung jawab.

1.8 Syarat Seminar Proposal

1. Telah menyelesaikan 120 sks.
2. Telah membayar SPP Dasar.
3. Telah mengisi KRS dan membayar SKS Tugas Akhir.
4. Menyerahkan proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing (lampiran II halaman pengesahan proposal).

1.9 Prosedur Seminar Proposal.

1. Menyerahkan dokumen proposal penelitian lengkap dengan sistematika sesuai dengan pedoman sebanyak 3 eksemplar paling lambat 1 minggu sebelum seminar proposal dilakukan dan mengunggah *softfile* ke link yang diinformasikan prodi.
2. Bagi mahasiswa yang sudah mengurus SK skripsi atau tugas akhir melalui SIPA maka dapat mengajukan usulan seminar proposal di SIPA.
3. Mengedarkan surat undangan yang telah disetujui oleh ketua atau sekretaris program studi dan draf proposal beserta lembaran penilaian sesuai dengan form F.A.4.09 dan rekap penilaian seminar proposal form F.A.4.09.1 (direkap oleh dosen pembimbing) paling lambat 1 minggu sebelum jadwal seminar kepada masing-masing dosen penguji. Jika sudah menggunakan SIPA maka penilaian langsung di sistem SIPA FT.
4. Mengurus pembuatan berita acara seminar proposal penelitian (form F.A.4.05) ke tata usaha fakultas teknik.

5. Melaksanakan seminar proposal penelitian yang bersifat terbuka wajib dihadiri oleh dosen pembimbing dan dua orang penguji.
6. Setelah selesai seminar proposal membuat salinan berita acara dan form penilaian dosen penguji untuk selanjutnya didiskusikan dengan dosen pembimbing baik hasilnya mengulang atau pun tidak mengulang.

1.10 Sidang Tugas Akhir

1. Sidang tugas akhir bersifat tertutup.
2. Sidang tugas akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas ketua (pembimbing), sekretaris, dan anggota yang ditentukan oleh program studi.
3. Komponen penilaian ujian tugas akhir meliputi
 - a. Pendahuluan dan sistematika penulisan
 - b. Pemahaman teori dan hipotesis
 - c. Metodologi Penelitian
 - d. *Performance* (penampilan dan penyajian)
 - e. Referensi (daftar pustaka)
4. Hasil sidang tugas akhir adalah lulus atau gagal.
5. Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir ditentukan oleh program studi.

1.11 Syarat Sidang Tugas Akhir

1. Telah lulus seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi dengan nilai minimal C.
2. Memiliki IPK 2,75 (dua koma tujuh lima).
3. Memiliki sertifikat membaca Al Quran bagi yang beragama Islam dari Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) UIR atau pihak lain yang ditunjuk Rektor.
4. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum 450.
5. Harus memenuhi standar plagiarisme melalui aplikasi *Turnitin* kurang dari 30% (Bab I-V) bukti dilampirkan dan untuk mendapatkannya dengan mengunggah *softfile* ke link yang diinformasikan prodi.
6. Telah membayar SPP dasar.

7. Telah mengisi dan membayar SKS tugas akhir.
8. Telah mendapatkan persetujuan dari penguji, pembimbing dan Kaprodi Teknik Informatika dibuktikan dengan formulir pengesahan sidang tugas akhir (Lampiran XI Pengesahan Seminar Tugas Akhir).
9. Telah menghadiri seminar proposal sebanyak 5 kali dibuktikan dengan setiap dokumen kehadiran yang ditandatangani ketua/sekretaris sidang proposal (Lampiran I Formulir kehadiran peserta seminar proposal tugas akhir).

1.12 Prosedur Sidang Tugas Akhir dan Pasca Sidang Tugas Akhir

1. Mahasiswa menyerahkan laporan TA sesuai dengan pedoman TA sebanyak 3 eksemplar 1 minggu sebelum sidang tugas akhir dilaksanakan dan halaman pengesahan seminar tugas akhir yang telah di tanda tangani Ka Prodi Teknik Informatika, Penguji Proposal dan Dosen Pembimbing (Lampiran XI Pengesahan Tugas Akhir).
2. Setelah jadwal ditentukan oleh program studi, mengedarkan undangan, form penilaian, rekap penilaian ujian TA dan berita acara.
3. Menyerahkan undangan, laporan TA dan formulir penilaian TA (form F.A.4.12) paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang yang ditentukan kepada penguji.
4. Melaksanakan sidang tugas akhir, pada saat sidang membawa berita acara sidang tugas akhir (form F.A.4.11), form penilaian tugas akhir (form 4.A.4.12), form rekap penilaian ujian seminar tugas akhir (F.A.4.12.1) dan rekapitulasi total penilaian tugas akhir (Proposal + Tugas Akhir)/form F.A.4.13). Jika pengurusan SK sudah menggunakan SIPA, maka penilaian langsung dari SIPA.
5. Jika keputusan ujian/sidang tugas akhir adalah gagal, mahasiswa harus mengulangi langkah 1 s.d. 3
6. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian sidang TA:
 - a. Melakukan perbaikan laporan TA yang diminta berdasarkan masukan dari penguji (jika ada)
 - b. Menyempurnakan laporan tugas akhir paling lambat 2 minggu

setelah dinyatakan lulus dari ujian/sidang tugas akhir.

- c. Membuat draf jurnal dari tugas akhir dengan *template* IT Journal Research and Development atau yang direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing.
- d. Menyerahkan SK penguji yang dicap basah dan salinan berita acara yang dicap basah ke penguji.
- e. Mempersiapkan persyaratan wisuda sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB II

SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir memiliki tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

2.1 Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman persetujuan dan pengesahan, ringkasan, daftar isi.

1. Halaman sampul

Pada sampul tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, NPM, logo UIR dan tahun pengesahan penyelesaian TA. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), diletakkan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

- a. Judul proposal TA, ukuran huruf 14 pt, Judul harus mencerminkan masalah penelitian, metode penelitian, variabel dan obyek yang diteliti serta pengukuran penelitian yang digunakan secara ringkas dan jelas.
- b. Kata “PROPOSAL TUGAS AKHIR”, ukuran huruf 14 pt.
- c. Nama mahasiswa, ukuran huruf 12 pt Bold.
- d. NPM, ukuran huruf 12 pt Bold.
- e. Logo UIR, ukuran tinggi 5 cm dengan lebar 3,5 cm.
- f. Keterangan Instansi : Program Studi Teknik Informatika dan Universitas Islam Riau, nama tempat Pekanbaru, ukuran huruf 14 pt.
- g. Tahun lulus, di bawah nama tempat ukuran huruf 14 pt.

Contoh format penulisan sampul depan (cover) TA ini dapat dilihat pada lampiran X.

2. Halaman pengesahan proposal

Halaman ini berisi pengesahan yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pembimbing. Contoh halaman pengesahan proposal TA ini dapat dilihat pada lampiran II.

3. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian. Dalam ringkasan juga dituliskan

maksimal 5 kata kunci. Format penulisan seperti abstrak lihat lampiran dengan beberapa catatan.

- a. Kata abstrak diganti Ringkasan.
 - b. Tidak perlu dituliskan judul pada halaman ringkasan.
4. Daftar isi
- a. Daftar isi tidak boleh dibuat secara manual.
 - b. Harus menggunakan menu *table of contents*.
 - c. Dibagian awal penomoran halaman ditulis dengan i, ii, iii, dan seterusnya.
 - d. Dibagian utama penomoran halaman ditulis dengan 1, 2, 3 dan seterusnya.

2.2 Bagian Utama

Terdiri dari 3 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, dan Bab III Metodologi Penelitian

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bagian ini berisi mengenai uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi timbulnya masalah. Dalam latar belakang perlu dikemukakan pentingnya masalah untuk diteliti. Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang akan dilakukan, isi latar belakang penelitian mempunyai urutan sebagai berikut :

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis.
- b. Penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian, atau situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya.
- c. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan memang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau sekiranya sudah ada penelitian yang semacam itu perlu dijelaskan perbedaan yang nyata dengan penelitian sebelumnya atau penjelasan pemilihan metodologi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian tersebut.
- d. Penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian berhasil dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Merupakan suatu penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas, dinyatakan dalam bentuk kalimat permasalahan yang menyangkut dengan keberadaan salah satu aspek yang masih bersifat global. Dapat juga ditambahkan penjelasan tentang permasalahan penelitian dalam suatu pernyataan yang mempermasalahkan keberadaan variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena yang terjadi atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi, inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam tugas akhir.

1.4 Batasan Masalah

Berisi uraian tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam bagian ini perlu diuraikan pula alasan perlunya membatasi kajian pada masalah-masalah tersebut, dan asumsi-asumsi yang digunakan.

1.5 Tujuan Penelitian

Uraian tentang hasil yang diharapkan tercapai melalui penelitian yang akan dilaksanakan berupa poin-poin.

1.6 Manfaat Penelitian

Uraian kontribusi dari penelitian yang dilakukan untuk ilmu pengetahuan.

2 BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu penjelasan tentang hasil-hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh suatu peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Secara umum, bagian Tinjauan Pustaka berfungsi menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk dapat menjelaskan posisi ini,

penulis harus memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, lengkap dengan konteks yang melatar belakangnya, termasuk kritik atau komentar terhadap hasil dan temuan dari penelitian tersebut. Ketajaman dalam melakukan penelaahan dan kritik serta pengetahuan tentang peta perkembangan penelitian yang relevan akan membuka kemudahan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran pemecahan masalah, perumusan hipotesis, dan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan.

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (*State of the Art*). Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama dan tahun (format sitasi APA). Hasil penelitian terdahulu dapat berupa karya ilmiah yang tercantum dalam jurnal, prosiding, buku, laporan penelitian dan sebagiannya yang relevan dan muktahir.

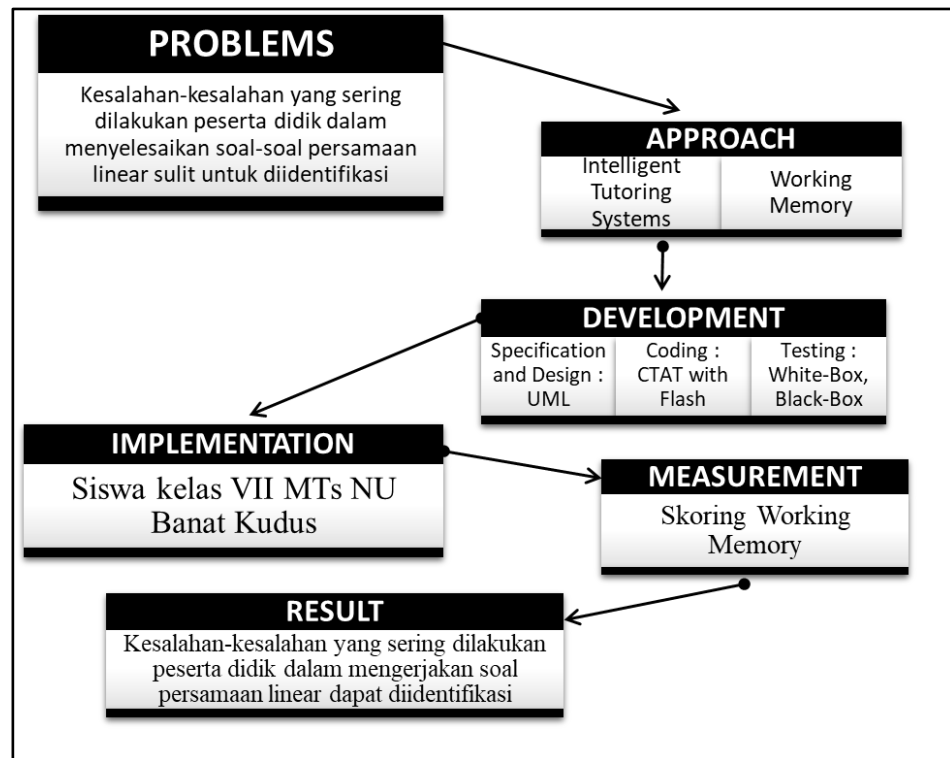
2.2 Dasar Teori

Merupakan suatu penjelasan tentang sumber acuan terbaru dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai arahan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, landasan teori dapat berupa suatu uraian yang bersifat kualitatif, suatu model matematis, ataupun bentukbentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, dan saduran dari literatur ditulis dengan menyebutkan penulis dan tahun sumber pustaka yang diacunya.

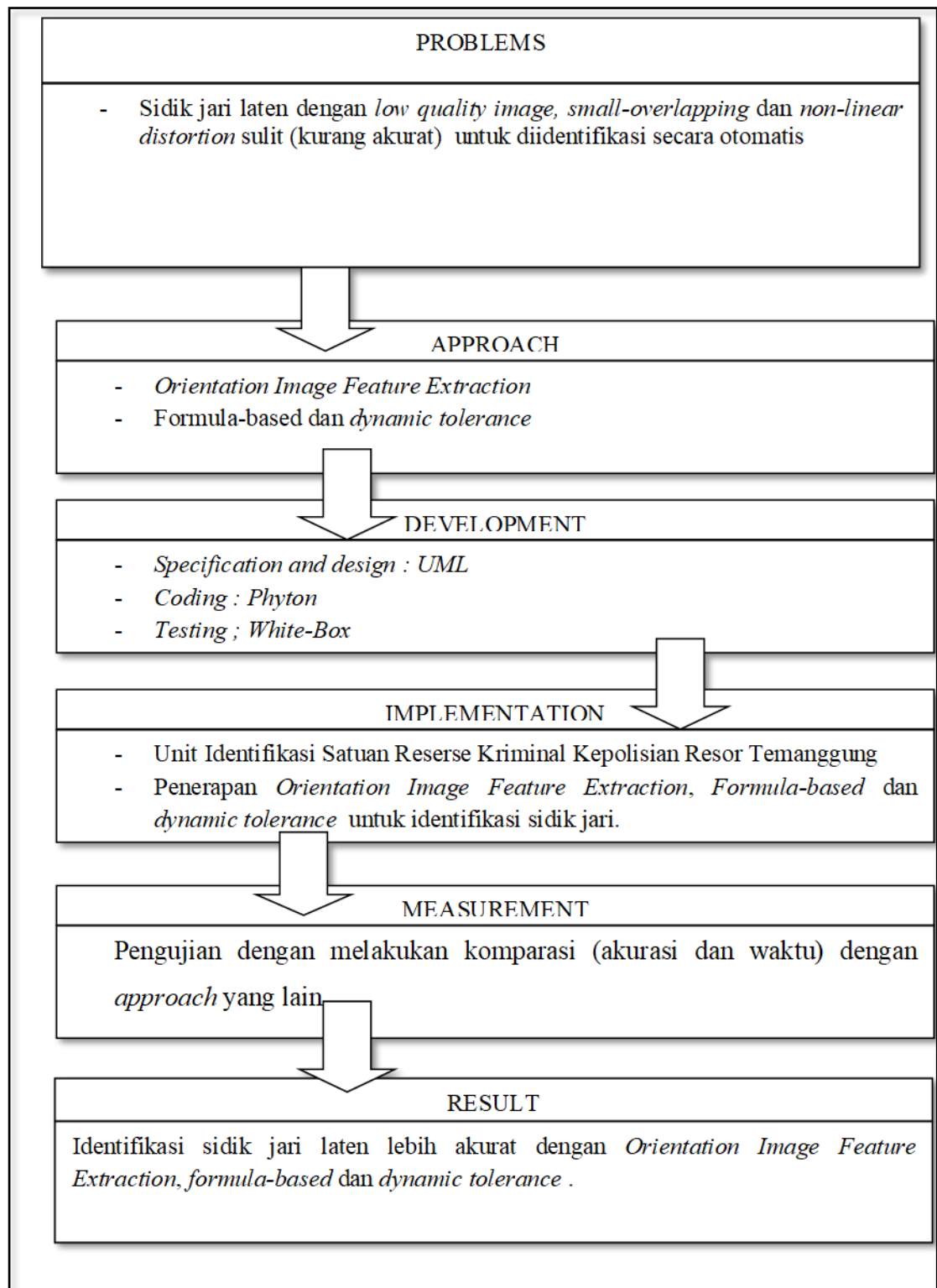
2.3 Kerangka Pemikiran

Merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian. Untuk melengkapi uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat menyajikan kerangka

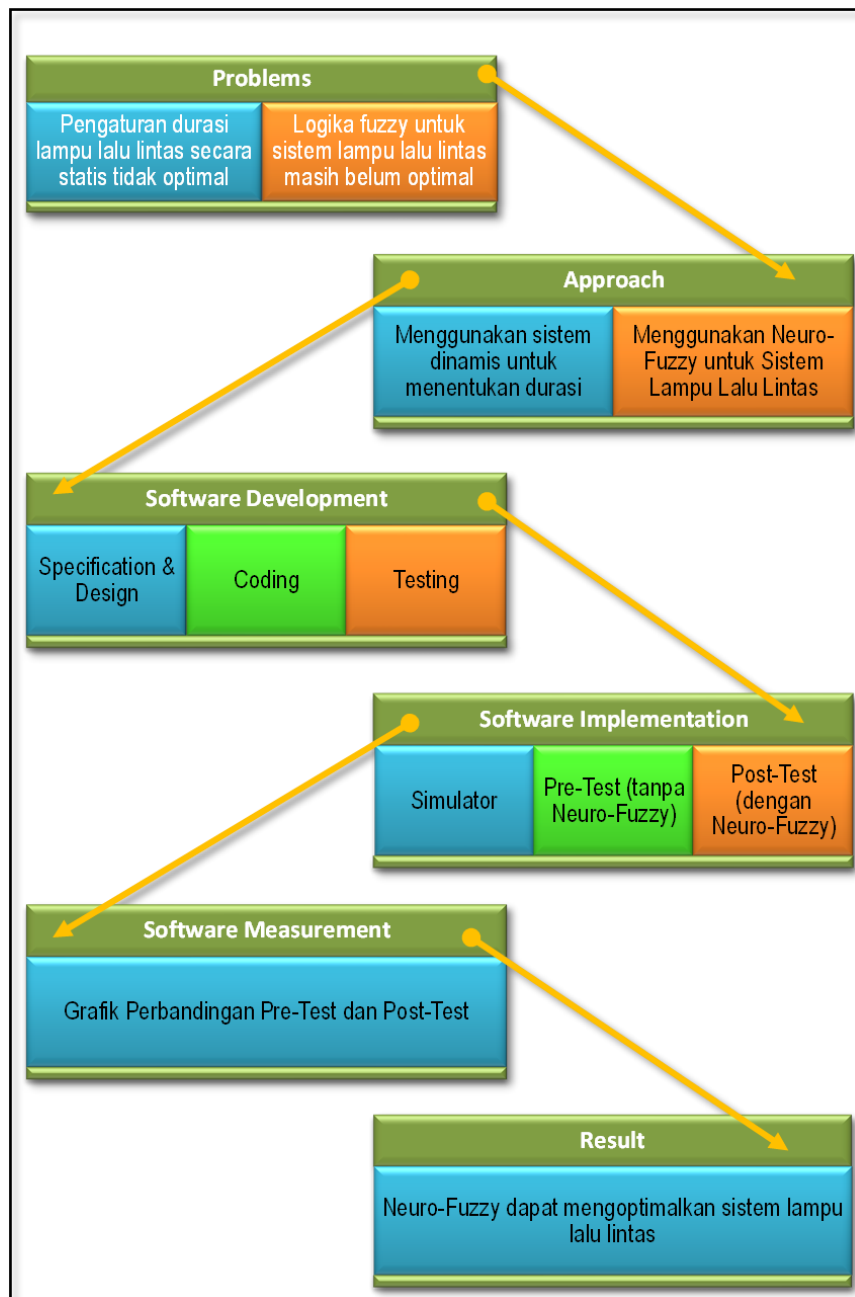
pemikiran dalam bentuk diagram. Contoh kerangka pemikiran seperti pada gambar 2,3 dan di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis (jika ada)

Merupakan suatu penjelasan tentang pengujian suatu hipotesis, hipotesis merupakan pernyataan pemecahan masalah penelitian yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya berdasarkan analisis data empirik. Pernyataan hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangka pemikiran yang logik dan sistematis untuk merancang sekaligus menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk :

- a. Hipotesis penelitian (research hypothesis) atau H_1 atau hipotesis alternatif pernyataan dari apa yg diharapkan akan terjadi.
- b. Hipotesis nul (null hypothesis) atau H_0 pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan.

3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup langkah-langkah yang ditempuh mulai dari desain penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pengujian dan evaluasi hasil eksperimen yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi model/metode dalam bidang Teknik Informatika yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa sub bab dalam bab III antara lain :

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dipilih karena bertujuan untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi efektivitas model atau metode yang diusulkan. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Data yang diperlukan untuk eksperimen akan dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa data primer yang diperoleh langsung melalui eksperimen maupun data sekunder dari sumber-sumber yang sudah tersedia.
2. **Pengolahan Data Awal:** Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data awal yang meliputi pembersihan data, transformasi data, serta persiapan data untuk digunakan dalam model yang diusulkan.
3. **Metode yang Diusulkan:** Pada tahap ini, peneliti mengembangkan atau mengusulkan model atau metode baru yang akan diuji. Model yang dikembangkan akan dieksperimentalkan untuk mengetahui performa dan efektivitasnya.

4. **Eksperimen dan Pengujian Metode:** Tahap eksperimen dilakukan untuk menguji kinerja model yang diusulkan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
5. **Evaluasi dan Validasi Hasil:** Hasil dari eksperimen dievaluasi menggunakan metrik yang sesuai untuk menilai kinerja model. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah model yang diusulkan efektif dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dapat berupa:

- **Data Primer:** Data yang diperoleh secara langsung melalui eksperimen, survei, atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer bisa berasal dari hasil pengujian atau eksperimen yang dilakukan pada sistem yang dikembangkan.
- **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia, seperti dataset publik atau data yang diambil dari literatur terkait. Misalnya, dataset yang tersedia di **UCI Machine Learning Repository**, **Kaggle**, atau **Google Dataset Search**.
- **Metode Pengumpulan Data:**
 - **Survei:** Jika penelitian melibatkan pendapat atau perilaku pengguna, data dikumpulkan melalui survei atau kuesioner.
 - **Observasi:** Untuk penelitian berbasis sistem atau jaringan, data dapat dikumpulkan dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja sistem dalam kondisi tertentu.
 - **Eksperimen:** Pengujian sistem dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja model atau metode yang diuji.

3.3 Pengolahan Data Awal

Data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya perlu diproses lebih lanjut agar siap digunakan dalam eksperimen. Pengolahan data awal meliputi beberapa tahapan, di antaranya:

1. **Pembersihan Data (Data Cleaning):** Data yang terkumpul akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan akan dibuang atau diperbaiki.
2. **Transformasi Data:** Pada tahap ini, data akan diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Ini termasuk normalisasi data, encoding variabel kategorikal, atau mengubah data dalam format yang dapat diterima oleh algoritma yang digunakan.
3. **Pemisahan Data (Data Splitting):** Jika menggunakan metode machine learning, data akan dibagi menjadi dua bagian: satu untuk pelatihan (training) dan satu untuk pengujian (testing). Pembagian data yang umum digunakan adalah **70% data untuk pelatihan** dan **30% untuk pengujian**.
4. **Ekstraksi Fitur (Feature Extraction):** Fitur yang relevan akan diekstraksi dari dataset untuk digunakan dalam model. Fitur yang tidak relevan atau redundan akan dihapus untuk meningkatkan efisiensi model.

3.4 Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan

Pada bagian ini, dijelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan bahan lainnya.

1. **Perangkat Keras (Hardware):**
 - **Komputer Desktop** dengan spesifikasi minimal **Intel Core i5**, **RAM 8GB**, dan **SSD 256GB** digunakan untuk pengolahan data dan eksperimen skala kecil hingga menengah.
 - **Server** dengan spesifikasi **Intel Xeon**, **RAM 32GB**, dan **GPU Nvidia GTX 1080** digunakan untuk eksperimen yang lebih besar dan pelatihan model deep learning.
2. **Perangkat Lunak (Software):**
 - **Python 3.x** digunakan untuk pengembangan dan eksperimen model. Python dipilih karena memiliki banyak library yang mendukung penelitian dalam machine learning dan analisis data.
 - **TensorFlow/Keras** untuk pengembangan dan pelatihan model deep learning.
 - **Scikit-Learn** digunakan untuk eksperimen dengan model machine learning tradisional seperti regresi, klasifikasi, dan clustering.

- **MySQL/PostgreSQL** digunakan untuk manajemen database jika penelitian melibatkan penyimpanan dan pengolahan data besar.

3. Dataset:

- **UCI Machine Learning Repository** atau **Kaggle Datasets** digunakan sebagai sumber data untuk eksperimen. Dataset yang digunakan terkait dengan topik penelitian, misalnya untuk pengujian model machine learning atau analisis trafik jaringan.

4. Alat Analisis Jaringan:

- **Wireshark** digunakan untuk menganalisis dan memantau trafik jaringan dalam eksperimen yang berkaitan dengan keamanan jaringan.
- **Metasploit** digunakan dalam eksperimen penetrasi untuk menguji kerentanannya.

3.5 Metode yang Diusulkan

Pada bagian ini, dijelaskan model atau metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Metode yang diusulkan adalah **model berbasis machine learning** yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu yang diteliti, seperti prediksi harga, klasifikasi, atau analisis jaringan.

Metode yang diusulkan dapat meliputi:

- **Model Machine Learning:** Misalnya, menggunakan **Support Vector Machine (SVM)**, **Random Forest**, atau **K-Nearest Neighbors (KNN)** untuk tugas klasifikasi.
- **Model Deep Learning:** Menggunakan jaringan saraf tiruan (Neural Networks) untuk tugas seperti pengenalan pola atau prediksi berbasis data besar.
- **Algoritma Optimisasi:** Jika penelitian berkaitan dengan pengoptimalan, algoritma seperti **Genetic Algorithm** atau **Simulated Annealing** dapat digunakan.

Diagram atau skema dari model yang diusulkan juga dapat disertakan untuk memperjelas bagaimana proses bekerja.

3.6 Eksperimen dan Pengujian Metode

Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana eksperimen dilakukan untuk menguji model yang diusulkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data yang telah

diproses pada tahap sebelumnya. Beberapa eksperimen yang dilakukan antara lain:

- **Eksperimen Model Machine Learning:** Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil dari model yang diusulkan dengan model yang sudah ada, menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.
- **Eksperimen Pengujian Sistem:** Jika penelitian melibatkan pengembangan sistem atau aplikasi, pengujian dilakukan untuk menilai kinerja sistem, termasuk pengujian kecepatan, efisiensi, dan ketahanan sistem.

3.7 Evaluasi dan Validasi Hasil

Setelah eksperimen dilakukan, hasil yang diperoleh perlu dievaluasi untuk menilai apakah model yang diusulkan berhasil mencapai tujuan penelitian. Teknik evaluasi yang digunakan meliputi:

- **Evaluasi Kinerja Model:** Menggunakan metrik seperti **akurasi**, **presisi**, **recall**, dan **F1-score** untuk model machine learning.
- **Validasi Model:** Teknik **cross-validation** dapat digunakan untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat digeneralisasi dengan baik pada data baru.
- **Uji Signifikansi:** Menggunakan uji statistik untuk membandingkan hasil eksperimen dan menentukan apakah perbedaan antara model yang diusulkan dan model lain signifikan.

1. Tugas Akhir bidang Jaringan Komputer, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Desain Penelitian

Pada bagian ini, jelaskan desain penelitian yang digunakan dalam tugas akhir/skripsi. Misalnya, apakah penelitian ini bersifat **eksperimental**, **deskriptif**, **kualitatif**, atau **kuantitatif**, serta alasan mengapa desain tersebut dipilih.

- **Jenis Penelitian:** Jelaskan apakah penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental, studi kasus, survey, atau simulasi jaringan komputer.
- **Tujuan Penelitian:** Rinci tujuan penelitian yang akan dicapai melalui desain ini, seperti untuk meningkatkan kinerja jaringan, menganalisis keamanan jaringan, dsb.

3.2 Objek Penelitian

Deskripsikan objek yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian di bidang jaringan komputer, objeknya bisa berupa **topologi jaringan, protokol komunikasi, perangkat keras jaringan, atau keamanan jaringan.**

- **Jenis Jaringan:** Sebutkan jenis jaringan yang menjadi objek penelitian, misalnya jaringan lokal (LAN), jaringan area luas (WAN), atau jaringan berbasis cloud.
- **Perangkat yang Digunakan:** Jelaskan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian, misalnya router, switch, server, software monitoring jaringan, atau tools jaringan seperti **Wireshark, Nmap, Tcpdump,** atau **Iperf.**
- **Simulasi Jaringan:** Jika penelitian dilakukan dalam simulasi, sebutkan software simulasi yang digunakan, seperti **GNS3, Cisco Packet Tracer,** atau **NS2.**

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Beberapa metode yang umum di bidang jaringan komputer meliputi:

- **Observasi:** Pengamatan langsung terhadap sistem jaringan yang ada.
- **Pengujian Kinerja Jaringan:** Menggunakan alat seperti **iperf, Wireshark,** atau **Ping** untuk mengukur kinerja jaringan (latency, throughput, packet loss).
- **Survey:** Menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data tentang penggunaan dan kepuasan jaringan dari pengguna.
- **Simulasi:** Pengujian dalam lingkungan simulasi untuk mengukur dan menganalisis parameter jaringan tertentu.

3.4 Metode Analisis Data

Pada bagian ini, jelaskan bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis. Penjelasan ini harus menggambarkan teknik-teknik analisis yang digunakan untuk memproses data dan mencapai kesimpulan.

- **Analisis Kinerja Jaringan:** Jelaskan bagaimana pengukuran kinerja jaringan (seperti throughput, delay, jitter) akan dianalisis. Apakah menggunakan perbandingan sebelum dan sesudah implementasi solusi atau eksperimen tertentu.

- **Analisis Keamanan Jaringan:** Jika penelitian berfokus pada aspek keamanan jaringan, jelaskan bagaimana analisis dilakukan terhadap potensi celah keamanan atau pengujian terhadap firewall dan IDS (*Intrusion Detection System*).
- **Perbandingan dan Evaluasi:** Jika menggunakan beberapa skenario atau konfigurasi jaringan, jelaskan bagaimana evaluasi dilakukan untuk memilih solusi terbaik.

3.5 Langkah-langkah Penelitian

Rincikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari tahap persiapan hingga analisis hasil. Ini dapat mencakup:

1. **Persiapan:** Penentuan topologi jaringan dan perangkat yang akan digunakan, konfigurasi awal, serta instalasi perangkat lunak simulasi atau monitoring jaringan.
2. **Implementasi:** Proses pembuatan dan pengaturan jaringan sesuai dengan topologi yang direncanakan, baik topologi fisik maupun logik.
3. **Pengujian:** Melakukan serangkaian pengujian untuk mengukur kinerja jaringan, misalnya melakukan pengujian latensi, packet loss, atau penggunaan bandwidth.
4. **Analisis Data:** Mengolah data hasil pengujian dan menganalisis kinerja atau keamanan jaringan yang telah diuji.
5. **Evaluasi:** Membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan atau dengan solusi lain yang relevan.

3.6 Pengujian dan Validasi

Deskripsikan bagaimana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan valid dan reliabel.

- **Pengujian Kinerja:** Jelaskan metode untuk menguji kinerja jaringan, misalnya dengan melakukan tes latensi, throughput, atau pengujian QoS (Quality of Service).
- **Validasi Keamanan:** Jika penelitian berfokus pada keamanan jaringan, jelaskan bagaimana uji penetrasi atau uji vulnerabilitas dilakukan.
- **Pengujian Skenario:** Jika ada beberapa skenario yang diuji, seperti perbandingan berbagai topologi atau protokol, jelaskan bagaimana validitas hasil dibandingkan dengan harapan atau hasil sebelumnya.

2. Tugas Akhir bidang Multimedia dan Perancangan Game, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Desain Penelitian

Pada bagian ini, jelaskan desain penelitian yang digunakan dalam tugas akhir/skripsi. Misalnya, apakah penelitian ini menggunakan pendekatan **eksperimental**, **deskriptif**, atau **kualitatif** untuk menganalisis dan mengembangkan game atau aplikasi multimedia.

- **Jenis Penelitian:** Jelaskan apakah penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental, studi kasus, atau eksperimen desain dalam pengembangan game atau aplikasi multimedia.
- **Tujuan Penelitian:** Rinci tujuan dari penelitian ini, seperti merancang dan mengembangkan sebuah game atau aplikasi multimedia, serta bagaimana aplikasi tersebut diujikan dan dievaluasi.

3.2 Objek Penelitian

Deskripsikan objek yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian di bidang multimedia dan perancangan game, objeknya bisa berupa **game**, **aplikasi multimedia**, atau **interaksi pengguna dalam game**.

- **Jenis Game atau Aplikasi:** Sebutkan jenis game atau aplikasi multimedia yang menjadi objek penelitian, misalnya game edukasi, game mobile, atau aplikasi multimedia interaktif.
- **Platform Pengembangan:** Jelaskan platform atau teknologi yang digunakan dalam pengembangan game atau aplikasi, misalnya **Unity**, **Unreal Engine**, **Godot**, **Blender** untuk desain 3D, atau teknologi multimedia lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Beberapa metode yang umum di bidang multimedia dan perancangan game meliputi:

- **Studi Literatur:** Menelaah penelitian dan literatur yang relevan tentang prinsip desain game, teori multimedia, serta teknik pengembangan game yang digunakan.

- **Observasi:** Pengamatan terhadap game atau aplikasi multimedia yang sudah ada, baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna.
- **Survey atau Kuesioner:** Mengumpulkan data tentang preferensi dan pengalaman pengguna terhadap game atau aplikasi yang sedang dikembangkan.
- **Pengujian Pengguna (Usability Testing):** Melakukan pengujian terhadap prototype atau game yang telah dikembangkan dengan melibatkan pengguna untuk mendapatkan feedback.

3.4 Metode Pengembangan Game atau Aplikasi Multimedia

Pada bagian ini, jelaskan secara rinci proses pengembangan game atau aplikasi multimedia, mulai dari desain awal hingga implementasi.

- **Desain Game atau Aplikasi:**
 - **Konsep Game:** Menyusun ide dasar dan konsep permainan, termasuk genre, tema, dan gameplay.
 - **Alur Cerita:** Jika game atau aplikasi memiliki elemen naratif, jelaskan tentang pengembangan cerita atau plot.
 - **Desain Karakter dan Level:** Menjelaskan tentang desain karakter utama, musuh, atau objek-objek dalam game serta desain level atau environment.
 - **Antarmuka Pengguna (UI):** Menjelaskan desain UI game atau aplikasi multimedia, termasuk kontrol, navigasi, dan elemen-elemen interaktif.
- **Pemilihan Teknologi (Alat dan Bahan)**
 - **Software Pengembangan:** Sebutkan software yang digunakan, seperti **Unity 3D**, **Unreal Engine**, **Godot**, atau perangkat lunak lain untuk pengembangan game.
 - **Bahasa Pemrograman:** Jelaskan bahasa pemrograman yang digunakan, misalnya **C#** untuk Unity, **C++** untuk Unreal Engine, atau **Python** untuk aplikasi multimedia berbasis 2D.
 - **Perangkat Keras:** Jika relevan, sebutkan perangkat keras yang digunakan, seperti PC, konsol, perangkat mobile, atau VR/AR tools.

3.5 Proses Pengembangan

Bagian ini menjelaskan tahap-tahap dalam proses pengembangan game atau aplikasi multimedia, mulai dari perancangan awal hingga implementasi dan testing.

1. **Perancangan Konsep:** Tahap ini mencakup pembuatan desain awal, termasuk pembuatan storyboard, peta alur, dan penentuan elemen-elemen interaktif.
2. **Prototyping:** Pembuatan prototype dari game atau aplikasi multimedia yang mencakup elemen dasar, seperti kontrol, alur cerita, dan interaksi dasar.
3. **Pengembangan Konten:** Mengembangkan konten multimedia seperti grafis, animasi, suara, dan musik. Jika game memiliki fitur 3D, maka akan dijelaskan proses pembuatan model 3D.
4. **Implementasi Sistem:** Proses coding dan integrasi berbagai elemen dalam game atau aplikasi, termasuk pengolahan logika permainan dan interaksi antar objek.
5. **Pengujian dan Debugging:** Proses pengujian beta untuk memastikan game atau aplikasi berfungsi dengan baik dan bebas dari bug.

3.6 Metode Analisis Data

Pada bagian ini, jelaskan bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis. Misalnya, jika penelitian melibatkan pengujian pengguna (usability testing), bagaimana hasilnya akan diukur dan dianalisis.

- **Pengujian Usability:** Melakukan uji coba terhadap prototype game atau aplikasi dan mengumpulkan data tentang kemudahan penggunaan, tingkat keterlibatan pengguna, serta pengalaman pengguna.
- **Analisis Kinerja Aplikasi:** Mengukur kinerja aplikasi atau game dari segi responsivitas, waktu pemuatan, dan penggunaan sumber daya.
- **Survei Pengguna:** Menyebarakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan feedback tentang aspek-aspek tertentu, seperti desain grafis, gameplay, atau pengalaman keseluruhan.

3.7 Pengujian dan Validasi

Deskripsikan bagaimana pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas dan efektivitas game atau aplikasi multimedia yang dikembangkan.

- **Pengujian Fungsional:** Menguji apakah fitur-fitur yang ada dalam game atau aplikasi bekerja sesuai dengan desain yang diinginkan.
- **Uji Coba Pengguna:** Pengujian dengan pengguna nyata untuk mendapatkan feedback langsung tentang gameplay, antarmuka, dan fitur lainnya.
- **Evaluasi Desain:** Menilai desain visual, UI/UX, serta pengalaman pengguna dengan mengadakan review dan focus group discussion (FGD).

- **Performance Testing:** Mengukur kinerja aplikasi/game pada berbagai perangkat untuk memastikan game berjalan dengan lancar.

3. Tugas Akhir bidang Aplikasi (Perangkat Lunak) dan Sistem Informasi mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Desain Penelitian

Pada bagian ini, jelaskan desain penelitian yang digunakan dalam tugas akhir/skripsi. Desain ini mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk membangun, mengembangkan, atau mengevaluasi perangkat lunak atau sistem informasi.

- **Jenis Penelitian:** Jelaskan apakah penelitian ini menggunakan pendekatan **eksperimental, deskriptif, kualitatif**, atau **kuantitatif**. Penelitian perangkat lunak biasanya bersifat eksperimen atau desain (design science) yang mengutamakan pembangunan sistem dan evaluasi.
- **Tujuan Penelitian:** Rinci tujuan dari penelitian ini, apakah untuk mengembangkan perangkat lunak atau sistem informasi baru, memperbaiki sistem yang ada, atau melakukan evaluasi terhadap sebuah sistem informasi.

3.2 Objek Penelitian

Deskripsikan objek yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian perangkat lunak atau sistem informasi, objeknya bisa berupa aplikasi atau sistem yang sedang dikembangkan atau dievaluasi.

- **Jenis Sistem Informasi atau Perangkat Lunak:** Sebutkan jenis sistem informasi atau perangkat lunak yang menjadi objek penelitian, misalnya **Sistem Informasi Manajemen (SIM)**, **Sistem Informasi Akuntansi**, **Sistem Pendukung Keputusan (DSS)**, **Perangkat Lunak Enterprise Resource Planning (ERP)**, atau aplikasi berbasis web/mobile lainnya.
- **Lingkup Sistem:** Jelaskan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun, seperti fungsionalitas yang ingin dicapai, pengguna yang menjadi sasaran, dan batasan-batasan yang ada dalam sistem tersebut.
- **Lokasi Penelitian:** Penjelasan mengenai lokasi atau tempat penelitian dilakukan, misalnya di laboratorium, perusahaan, atau organisasi tempat penelitian dilaksanakan.

- **Waktu Penelitian:** Menyebutkan durasi waktu penelitian yang mencakup tahap perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi atau sistem informasi.

3.3 Alat dan Bahan

- **Perangkat Keras:** Jika penelitian melibatkan perangkat keras (misalnya untuk aplikasi mobile atau sistem berbasis IoT), jelaskan perangkat keras yang digunakan, seperti komputer, server, perangkat mobile, atau alat lainnya.
- **Perangkat Lunak:** Jelaskan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem, seperti sistem operasi, bahasa pemrograman, framework, database, serta alat pengembangan lain (IDE, version control, dll).
- **Platform Pengujian:** Jika aplikasi diuji di lingkungan tertentu (misalnya Android Studio untuk aplikasi mobile, atau server web untuk aplikasi berbasis web), jelaskan platform yang digunakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pengembangan atau evaluasi perangkat lunak bisa menggunakan berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, atau pengujian sistem.

- **Studi Literatur:** Menganalisis penelitian dan literatur terkait yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan, metode pengembangan perangkat lunak, dan model sistem informasi.
- **Observasi Sistem yang Ada:** Jika penelitian ini adalah perbaikan dari sistem yang sudah ada, maka observasi sistem yang ada menjadi salah satu metode pengumpulan data untuk menganalisis kelemahan dan masalah pada sistem tersebut.
- **Wawancara dan Kuesioner:** Mengumpulkan data melalui wawancara dengan stakeholder atau pengguna akhir untuk memahami kebutuhan sistem, atau melakukan survei untuk mendapatkan masukan dari pengguna terhadap perangkat lunak yang sedang dikembangkan.
- **Studi Kasus:** Jika sistem yang dibangun berkaitan dengan kasus nyata di industri, studi kasus pada implementasi sistem dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan atau masalah yang muncul.

- **Pengujian Sistem (System Testing):** Melakukan uji coba terhadap sistem yang dibangun untuk mengumpulkan data mengenai kinerja, kegunaan, atau fungsionalitas.

3.5 Metode Pengembangan Sistem

Deskripsikan metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini, apakah menggunakan model **Waterfall**, **Agile**, **Prototyping**, **DevOps**, atau **Rapid Application Development (RAD)**.

- **Pemilihan Metode Pengembangan:** Sebutkan dan jelaskan alasan mengapa model pengembangan tersebut dipilih untuk penelitian ini. Misalnya, jika penelitian dilakukan dengan **Agile**, jelaskan bagaimana proses iteratif dan inkremental membantu dalam pengembangan dan perubahan selama proyek.
- **Langkah-langkah Pengembangan Sistem:**
 1. **Analisis Kebutuhan:** Melakukan analisis kebutuhan sistem, baik dari sisi fungsionalitas (apa yang sistem harus lakukan) maupun non-fungsionalitas (keamanan, kinerja, dll.). Ini melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan studi terhadap sistem yang ada (jika ada).
 2. **Perancangan Sistem:** Menyusun desain sistem secara keseluruhan, termasuk arsitektur perangkat lunak, desain basis data, antarmuka pengguna (UI/UX), dan komponen-komponen lainnya.
 - **Desain Sistem:** Membuat diagram alur (flowchart), diagram kelas (class diagram), diagram aliran data (DFD), dan diagram entitas-relasi (ERD).
 - **Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX):** Merancang antarmuka pengguna dengan fokus pada pengalaman pengguna yang baik dan kemudahan penggunaan.
 3. **Implementasi dan Pengkodean:** Tahap di mana sistem atau perangkat lunak dibangun berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengkodean dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman atau framework yang relevan.
 4. **Pengujian Sistem:** Melakukan berbagai uji coba untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan yang diinginkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengujian dapat berupa **unit testing**, **integration testing**, **system testing**, dan **user acceptance testing (UAT)**.

5. **Evaluasi dan Pemeliharaan:** Setelah sistem diuji dan diterapkan, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem. Sistem perlu dipelihara dan diperbarui sesuai dengan umpan balik dari pengguna atau perubahan kebutuhan yang terjadi.

3.6 Metode Analisis Data

Pada bagian ini, jelaskan bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem yang dikembangkan.

- **Analisis Kebutuhan:** Melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna yang dikumpulkan melalui wawancara atau survei untuk menentukan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem.
- **Evaluasi Kinerja Sistem:** Melakukan analisis performa sistem, seperti kecepatan respon, penggunaan sumber daya (CPU, memori), dan skalabilitas. Hal ini bisa dilakukan dengan menguji beban (load testing), uji coba waktu respons (response time testing), dan uji coba kapasitas (capacity testing).
- **Analisis Fungsionalitas:** Mengevaluasi apakah sistem memenuhi spesifikasi dan fungsionalitas yang telah ditentukan dalam kebutuhan awal dan desain sistem.
- **Analisis Kepuasan Pengguna:** Menggunakan kuesioner atau wawancara dengan pengguna untuk mengukur sejauh mana sistem memenuhi harapan dan kebutuhan mereka.
- **Analisis Kegunaan (Usability Testing):** Menguji antarmuka pengguna dan interaksi sistem untuk memastikan kemudahan penggunaan dan efektivitas desain UI/UX.

3.7 Pengujian dan Validasi

Pada bagian ini, jelaskan bagaimana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan tujuan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

- **Pengujian Fungsionalitas:** Uji coba untuk memastikan semua fitur sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
- **Pengujian Keamanan:** Melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem aman dari potensi kerentanannya, seperti uji penetrasi dan uji kerentanannya.

- **Pengujian Pengguna:** Uji coba terhadap antarmuka pengguna dan interaksi sistem untuk menilai kegunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dibangun.
- **Pengujian Performa:** Mengukur performa sistem dengan uji kecepatan, keandalan, dan skalabilitas.

4. Tugas Akhir bidang Sistem Internet of Things sebagai berikut:

3.1 Desain Penelitian

- **Jenis Penelitian:** Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, apakah penelitian eksperimen, pengembangan, atau penelitian desain. Dalam konteks IoT, biasanya ini adalah penelitian pengembangan atau eksperimen.
- **Pendekatan Penelitian:** Menyebutkan apakah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya (mixed-method).
- **Model Sistem:** Penjelasan model atau kerangka sistem IoT yang dirancang, termasuk gambaran umum arsitektur sistem yang akan dikembangkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- **Lokasi Penelitian:** Sebutkan tempat atau lingkungan di mana penelitian ini dilakukan, misalnya di laboratorium, perusahaan, atau dalam pengujian lapangan.
- **Waktu Penelitian:** Durasi penelitian, mulai dari perancangan hingga implementasi dan pengujian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

- **Studi Literatur:** Penjelasan tentang kajian pustaka yang digunakan untuk mendalami teori dan teknologi yang relevan dengan IoT, serta referensi sistem yang ada.
- **Observasi:** Jika ada, jelaskan bagaimana observasi dilakukan pada perangkat keras atau sistem IoT yang sedang dikembangkan.
- **Wawancara:** Jika perlu, sebutkan metode wawancara dengan pihak terkait (misalnya, ahli teknologi, pengguna sistem, atau pengembang lain).
- **Survey atau Kuesioner:** Jika pengumpulan data melalui survei atau kuesioner dilakukan, jelaskan tujuan dan cara pengumpulannya.

3.4 Prosedur Perancangan Sistem

- **Desain Sistem:** Penjelasan secara rinci tentang desain sistem yang akan dibangun, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
 - Diagram arsitektur sistem (block diagram, data flow diagram, dll).
 - Komponen-komponen yang digunakan dalam perancangan (sensor, aktuator, mikrokontroler, platform cloud, dll).
- **Pemrograman dan Pengujian:** Langkah-langkah yang diambil dalam pemrograman dan pengujian sistem.
 - Penjelasan bahasa pemrograman atau platform yang digunakan (misalnya Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, MQTT, dll).
 - Metode pengujian yang dilakukan (unit test, integrasi, uji coba lapangan, dll).

3.5 Alat dan Bahan

- **Perangkat Keras:** Daftar alat dan perangkat keras yang digunakan dalam penelitian, seperti sensor, aktuator, mikrokontroler, dan perangkat lainnya.
- **Perangkat Lunak:** Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem IoT, seperti IDE (Integrated Development Environment), platform IoT, dan perangkat lunak pengujian.
- **Platform Cloud:** Jika menggunakan platform cloud, seperti Google Cloud, AWS, atau Microsoft Azure, jelaskan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis di cloud.

3.6 Teknik Analisis Data

- **Analisis Kualitatif:** Jika ada analisis data kualitatif (misalnya dari wawancara atau observasi), jelaskan bagaimana data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.
- **Analisis Kuantitatif:** Jika ada analisis kuantitatif (misalnya pengukuran performa sistem, keakuratan data sensor), jelaskan teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian.
- **Pengujian Sistem:** Jelaskan bagaimana hasil uji coba sistem (misalnya uji coba fungsionalitas, akurasi data, dan kinerja perangkat IoT) diukur dan dievaluasi.

3.7 Rencana Pengembangan dan Implementasi

- **Tahapan Pengembangan:** Rencana tahapan yang akan dilakukan mulai dari perancangan hingga implementasi dan evaluasi.

- **Pengujian dan Validasi:** Proses untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- **Evaluasi Sistem:** Penjelasan tentang bagaimana sistem akan dievaluasi, baik secara teknis maupun fungsional.

3.8 Kendala dan Solusi

- **Kendala yang Dihadapi:** Berikan informasi mengenai kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi selama proses perancangan dan implementasi.
- **Solusi yang Diterapkan:** Jelaskan solusi atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada.

Catatan :

1. Bagian bab 3 dapat disesuaikan dengan kekhasan penelitian masing-masing mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing.
2. Penelitian dalam sistem pakar dapat ditambahkan misalnya dengan pengumpulan data pakar (objek pakar, hasil wawancara pakar), algoritma sistem pakar, basis pengetahuan (tabel pakar, rule-rule pada pakar, pohon keputusan)

2.3 Bagian akhir

Bagian akhir dari Proposal Tugas Akhir terdiri atas Daftar Pustaka (Referensi) dan Lampiran.

1. Daftar Pustaka
 - a. Menggunakan harus aplikasi reference manager seperti Mendeley, Endnote atau yang sejenis
 - b. Seluruh daftar pustaka yang digunakan harus disitasi di dalam proposal.
 - c. Diurut secara abjad
 - d. Format *American Psychological Association* (APA)
 - e. Daftar pustaka minimal 15 judul dengan komposisi sumber 80% terbitan 10 tahun terakhir
 - f. Memasukan minimal satu artikel ilmiah dari dosen Program Studi Teknik Informatika
2. Lampiran
 - a. *Curriculum Vitae* Mahasiswa

- b. Fotokopi transkrip nilai lengkap terakhir yang dicap BAAK
- c. Fotokopi KRS yang terdapat mata kuliah proposal penelitian
- d. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan SKS proposal penelitian
- e. Fotokopi form bimbingan tugas akhir

BAB III

SISTEMATIKA TUGAS AKHIR

3.1 Bagian Pendahuluan Tugas akhir

Bagian pendahuluan tugas akhir terdiri atas :

1. Sampul depan;
2. Halaman sampul dalam;
3. Lembar pengesahan;
4. Halaman pernyataan keaslian tugas akhir;
5. Kata pengantar;
6. Halaman daftar isi;
7. Halaman daftar gambar;
8. Halaman daftar tabel;
9. Halaman daftar lampiran;
10. Halaman daftar istilah/symbol;
11. Abstrak.
12. Abstact

3.1.1 Halaman Sampul Depan (Cover)

Halaman sampul tugas akhir berwarna biru tua tulisan kuning emas. Pada sampul tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, NPM, logo UIR dan tahun pengesahan penyelesaian tugas akhir. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), diletakan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

1. Judul Tugas Akhir, ukuran huruf 14 pt, Judul harus mencerminkan masalah, variabel dan obyek yang diteliti serta desain penelitian yang digunakan secara ringkas dan jelas.
2. Kata “TUGAS AKHIR”, ukuran huruf 14 pt
3. Nama mahasiswa, ukuran huruf 12 pt Bold
4. NPM, ukuran huruf 12 pt Bold
5. Logo UIR, ukuran tinggi 5 cm dengan lebar 3,5 cm
6. Keterangan Instansi : Program Studi Teknik Informatika dan Universitas Islam Riau, nama tempat Pekanbaru, ukuran huruf 14 pt
7. Tahun lulus, di bawah nama tempat ukuran huruf 14 pt

Contoh format penulisan sampul depan (cover) tugas akhir ini dapat dilihat pada lampiran 13 dengan catatan PROPOSAL TUGAS AKHIR diganti menjadi TUGAS AKHIR dan maksud juga diganti.

3.1.2 Halaman Sampul Dalam

Format penulisan pada halaman sampul dalam sama dengan halaman sampul depan (cover), tetapi diketik di atas kertas putih.

3.1.1 Halaman Pengesahan Ujian Seminar Tugas Akhir

Halaman pengesahan ujian seminar tugas akhir berisi tentang identitas peneliti dan juga tanda tangan dari dosen pembimbing dan ketua program Studi Teknik Informatika bahwa Format sistematika dan pembahasan materi pada tugas akhir ini telah dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian Seminar Tugas Akhir. Contoh format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran XI.

3.1.4 Halaman Pengesahan Dewan Penguji

Halaman ini memuat judul tugas akhir, pernyataan pengesahan, nama dan tanda tangan dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan tanggal pengesahan tugas akhir.

Kata HALAMAN PENGESAHAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1 spasi.

Jarak HALAMAN PENGESAHAN dengan keterangan tugas akhir 1.5 spasi. Nama tim penguji dan tanda tangan di spasi ganda. Tanggal yang tertera merupakan pelaksanaan sidang. Tugas akhir disahkan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika. Contoh format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran XII. Tanda tangan Penguji, Kaprodi di Minta setelah selesai mengadakan Ujian sidang Tugas Akhir.

3.1.5 Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

Halaman pernyataan keaslian ditulis pada halaman baru. Halaman ini memuat pernyataan penulis tentang keaslian karya tulisnya dan tangan serta nama penulis.

Kata PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1.5 spasi. Untuk tempat, tanda tangan, nama dan NPM diletakkan di sebelah kanan dengan nama penulis. Tanggal yang tercantum adalah tanggal penyelesaian tugas akhir. Format penulisan halaman ini dapat dilihat pada lampiran XIII.

3.1.6 Kata Pengantar/ Ucapan Terimakasih

Kata pengantar yang umum berisi ucapan terima kasih (acknowledgement) kepada pihak-pihak tertentu ditulis ringkas, padat dan memenuhi standar penulisan yang baku. Ucapan terima kasih tak perlu dilakukan secara emosional dan sentimental dan sebaiknya secara obyektif dan rasional. Sedapat mungkin kata pengantar tidak lebih dari satu halaman.

- a. Semua huruf ditulis dengan type Times New Roman 12 point, spasi 1,5
- b. Judul Kata pengantar/ Ucapan terimakasih ditulis dengan Times New Roman 14 point, dicetak tebal dan huruf capital
- c. Urutan pihak – pihak yang diberi ucapan terimakasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman
- d. Jarak antara judul dan isi kata pengantar / ucapan terimakasih adalah 1x1.5 spasi.

Format penulisan halaman ini dapat dilihat pada lampiran XIV.

3.1.7 Halaman Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi Tugas Akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul sub bab, judul anak sub bab disertai dengan nomor halamannya.

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR ISI pada halaman ini

ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Penyusunan dan ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai berikut :

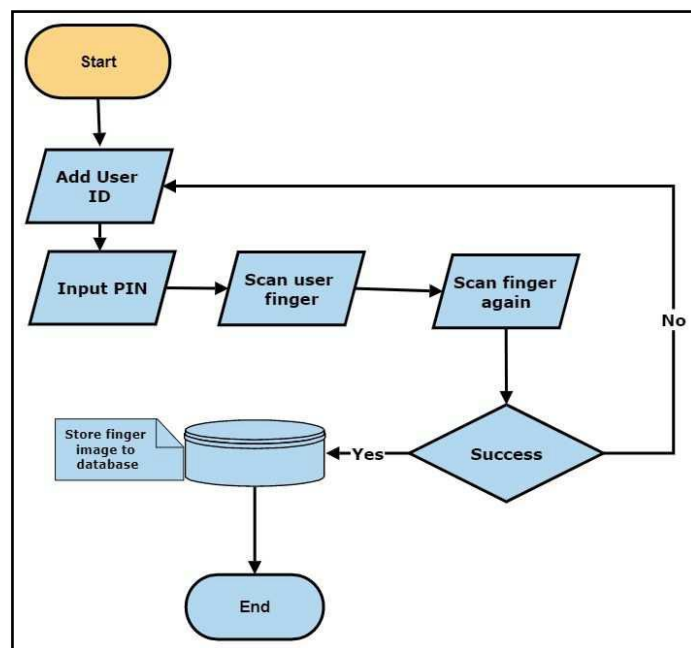
- a. Penulisan kata : judul, pernyataan keaslian tugas akhir, pengesahan, ucapan terima kasih, dan daftar ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt. Nomor halaman menggunakan angka romawi kecil (i,ii,iii,iv,v,...dst).
- b. Nomor bab ditulis dengan angka romawi besar tanpa diakhiri dengan titik. Sedangkan sub bab ditulis dengan 2 (dua) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab dan angka latin kedua menunjukkan nomor urut sub bab dalam bab.
- c. Jika sub bab memiliki sub-sub-bab ditulis dengan menggunakan 3 (tiga) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab dan angka latin kedua menunjukkan nomor sub bab dalam bab, sedangkan angka latin ketiga menunjukkan nomor urut sub-sub-bab dalam bab.
- d. Jika sub-sub bab memiliki sub-sub-sub-bab ditulis dengan menggunakan 4 (empat) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab, angka latin kedua menunjukkan nomor sub bab dalam bab, angka latin ketiga menunjukkan nomor sub-sub bab dalam bab dan angka latin keempat menunjukkan nomor urut sub-sub bab dalam bab. Merupakan jumlah maksimal dari sub bab.
- e. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt
- f. Judul sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt
- g. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt dan tidak perlu huruf capital semuanya, hanya huruf pertama kata saja yang menggunakan huruf kapital
- h. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt tidak perlu huruf kapital semuanya, hanya huruf pertama pada kata pertama saja yang menggunakan huruf kapital

- i. Judul bab dan sub nya tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah kalimat. Halaman ini dapat terdiri dari satu halaman atau lebih, contoh halaman ini dapat dilihat pada lampiran XV.

3.1.8 Halaman Daftar Gambar

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman tempat gambar dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR GAMBAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Nomor gambar ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata gambar dan nomor gambar pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul gambar dan halaman tidak dicetak tebal. Sumber gambar ditulis di dalam kurung setelah penulisan judul gambar dan isi sumber gambar adalah nama pengarang literature atau sumber gambar dan tahun terbit sumber gambar serta setiap gambar diberi garis batas (border) sebagaimana contoh penulisan di bawah. Contoh penamaan gambar seperti di bawah ini



Gambar 3.1 Flow chart proses pendaftaran

Di dalam isi tugas akhir gambar, diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama gambar dan diletakan di tengah-tengah. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar berjarak 1 spasi. Untuk format penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran XVI.

3.1.9 Halaman Daftar Tabel

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman tempat tabel dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas

Nomor tabel ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Kata tabel dan nomor tabel pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul tabel dan halaman tidak dicetak tebal.

Di bagian dalam isi tugas akhir, tabel diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama tabel dan diletakan di tengah-tengah. Judul diletakan di atas tabel, dengan cara penulisan menggunakan huruf kecil kecuali setiap awal kata pada judul yang ditulis menggunakan huruf kapital. Baris-baris judul tabel berjarak 1 spasi. Sumber tabel disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan menggunakan ukuran huruf 10 pt dan dicetak mirig (*italic*). Format penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 20. Di bawah ini adalah contoh tabel pada bagian dalam tugas akhir dan cara penulisan :

Tabel 3.1 Penelitian terkait dengan biometrik dalam sistem tertanam

Penulis	Mikrokontroler	Hasil Studi	Biometrik
Militello, Conti, Sorbello, and Vitabile (2008)	FPGA	Studi ini mengusulkan otentikasi sidik jari tertanam berdasarkan titik singularitas inti dan delta. Pendekatan yang diusulkan dibagi menjadi dua bagian utama: ekstraksi dan pencocokan singularitas poin algoritma.	Sidik jari

Nie, Li, Zhou, and Toyonaga (2013)	FPGA	Penelitian ini mengusulkan metode sidik jari bertingkat untuk perlindungan IP FPGA	Sidik jari
Murillo-Escobar, Cruz-Hernández, Abundiz-Pérez, and López-Gutiérrez (2015)	Freescale	Penelitian ini mengusulkan FTP berdasarkan algoritma enkripsi berbasis chaos.	Sidik Jari
Martin, Štefan, and L'ubor (2018)		Penelitian ini mengusulkan skema global untuk autentikasi sidik jari dengan Arduino dan pembaca sidik jari, server basis data, dan pemantauan aplikasi seluler melalui smartphone. Namun, tidak ada proses enkripsi dalam pengiriman data.	Sidik jari
García Vargas, Hoyos, and Candelo (2019)	PIC18f252	Studi ini mengusulkan sistem otentikasi sidik jari yang portabel dan efisien. Sistem menggunakan sensor sidik jari optik dengan mikrokontroler tertanam yang melakukan pemrosesan gambar yang efektif.	Sidik jari

3.1.10 Halaman Daftar Lampiran

Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman tempat lampiran dimuat. Halaman Daftar lampiran ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR LAMPIRAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Kata lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital berukuran 12 pt yang diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka romawi dan dicetak tebal (bold). Sedangkan judul lampiran tidak semuanya

meggunakan huruf kapital hanya huruf pertama dari tiap awal kata saja. Format penulisan daftar lampiran dilihat pada lampiran XIX.

3.1.11 Halaman Daftar Singkatan/Istilah

Seluruh singkatan dalam laporan tugas akhir harus tercantum didaftar singkatan sehingga penjelas singkatan tidak perlu ada di dalam bagian utama laporan tugas akhir. Halaman daftar singkatan ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR SINGKATAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Halaman ini memuat singkatan istilah yang diletakan pada kolom pertama, nama istilah lengkap yang ditulis di belakang singkatannya yang diletakan pada kolom kedua. Singkatan pada kolom pertama disusun berdasarkan berdasarkan abjad. Contoh penyusunan format daftar singkatan dapat dilihat pada lampiran XVIII.

3.1.11 Abstrak

1. Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris, masing- masing dimulai pada halaman baru
2. Abstrak tidak melampaui dari minimum 150 kata dan maksimum 300 kata
3. Isi abstrak adalah :
 - a. Permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab oleh peneliti
 - b. Metode atau pendekatan yang digunakan
 - c. Hasil dan kesimpulan
 - d. Pada abstrak perlu disampaikan sumbangan mandiri yang dapat ditonjolkan
 - e. Isi teks pada abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi dengan ukuran font 12 pt dalam 1 paragraf
 - f. ABSTRAK yang terletak di tengah (center) dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal
 - g. Kalimat pertama isi abstrak tugas akhir berjarak 1 spasi dari kata ABSTRAK
 - h. Awal paragraf baru dipisahkan dengan 1 spasi dari kalimat paragraf

yang mendahuluinya

- i. Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci (keywords) yang terletak dibagian bawah dengan jarak 2 spasi. Penulisan kata kunci menggunakan huruf yang dicetak tebal (bold). Jumlah kata kunci antara 3 hingga 5 kata

Format halaman abstrak dalam bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris ada pada lampiran 23 dan 24.

3.2 Bagian Isi Tugas akhir

Bagian isi tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yang diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab kesimpulan. Jumlah bab terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

3.2.1 BAB I PENDAHULUAN

3.2.1.1 Latar belakang

Bagian ini berisi mengenai uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi timbulnya masalah. Dalam latar belakang perlu dikemukakan pentingnya masalah untuk diteliti. Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang akan dilakukan, isi latar belakang penelitian mempunyai urutan sebagai berikut :

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis.
- b. Penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian, atau situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya.
- c. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan memang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau sekiranya sudah ada penelitian yang semacam itu perlu dijelaskan perbedaan yang nyata dengan penelitian sebelumnya atau penjelasan pemilihan metodologi yang dipilih dalam

melaksanakan penelitian tersebut.

- d. Penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian berhasil dilakukan.

3.2.1.2 Identifikasi Masalah

Merupakan suatu penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas, dinyatakan dalam bentuk kalimat permasalahan yang menyangkut dengan keberadaan salah satu aspek yang masih bersifat global. Dapat juga ditambahkan penjelasan tentang permasalahan penelitian dalam suatu pernyataan yang mempermasalahkan keberadaan variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena yang terjadi atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan.

3.2.1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi, inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam tugas akhir.

3.2.1.4 Batasan Masalah

Berisi uraian tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam bagian ini perlu diuraikan pula alasan perlunya membatasi kajian pada masalah-masalah tersebut, dan asumsi-asumsi yang digunakan

3.2.1.5 Tujuan Penelitian

Uraian tentang hasil yang diharapkan tercapai melalui penelitian yang akan dilaksanakan berupa poin-poin.

3.2.1.6 Manfaat Penelitian

Uraian kontribusi dari penelitian yang dilakukan untuk ilmu pengetahuan.

3.2.2 BAB II LANDASAN TEORI

3.2.2.1 Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu penjelasan tentang hasil-hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh suatu peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Secara umum, bagian Tinjauan Pustaka berfungsi menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk dapat menjelaskan posisi ini, penulis harus memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, lengkap dengan konteks yang melatar belakangnya, termasuk kritik atau komentar terhadap hasil dan temuan dari penelitian tersebut. Ketajaman dalam melakukan penelaahan dan kritik serta pengetahuan tentang peta perkembangan penelitian yang relevan akan membuka kemudahan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran pemecahan masalah, perumusan hipotesis, dan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan.

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (*State of the Art*). Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama dan tahun (format sitasi APA). Hasil penelitian terdahulu dapat berupa karya ilmiah yang tercantum dalam jurnal, prosiding, buku, laporan penelitian dan sebagainya yang relevan dan muktahir.

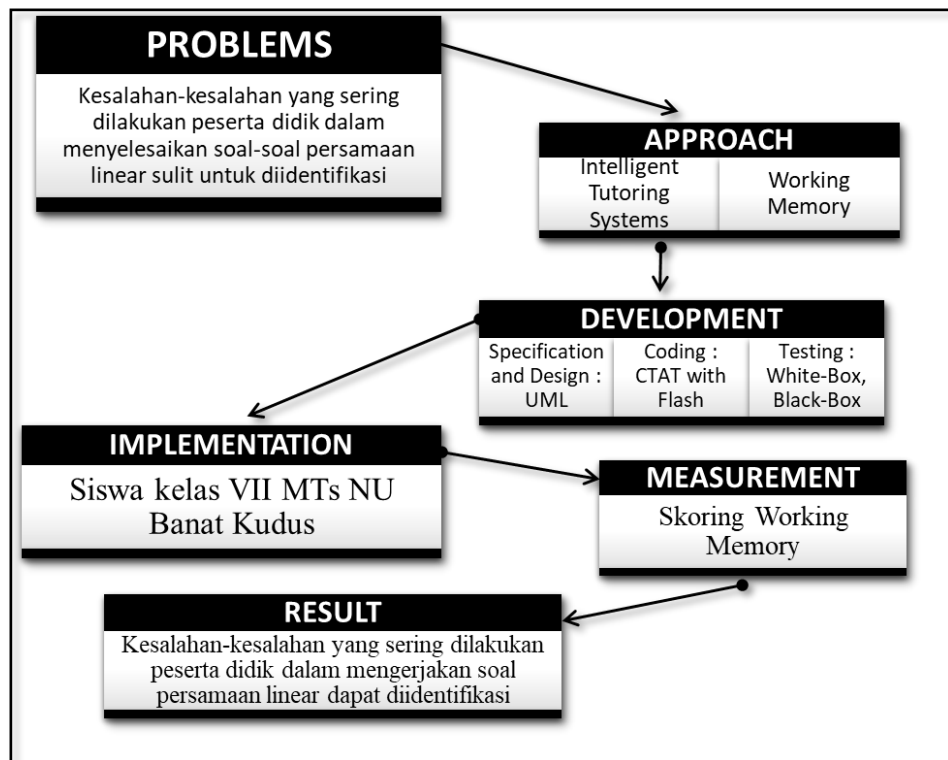
3.2.2.2 Dasar Teori

Merupakan suatu penjelasan tentang sumber acuan terbaru dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai arahan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, landasan teori dapat berupa suatu uraian yang bersifat kualitatif,

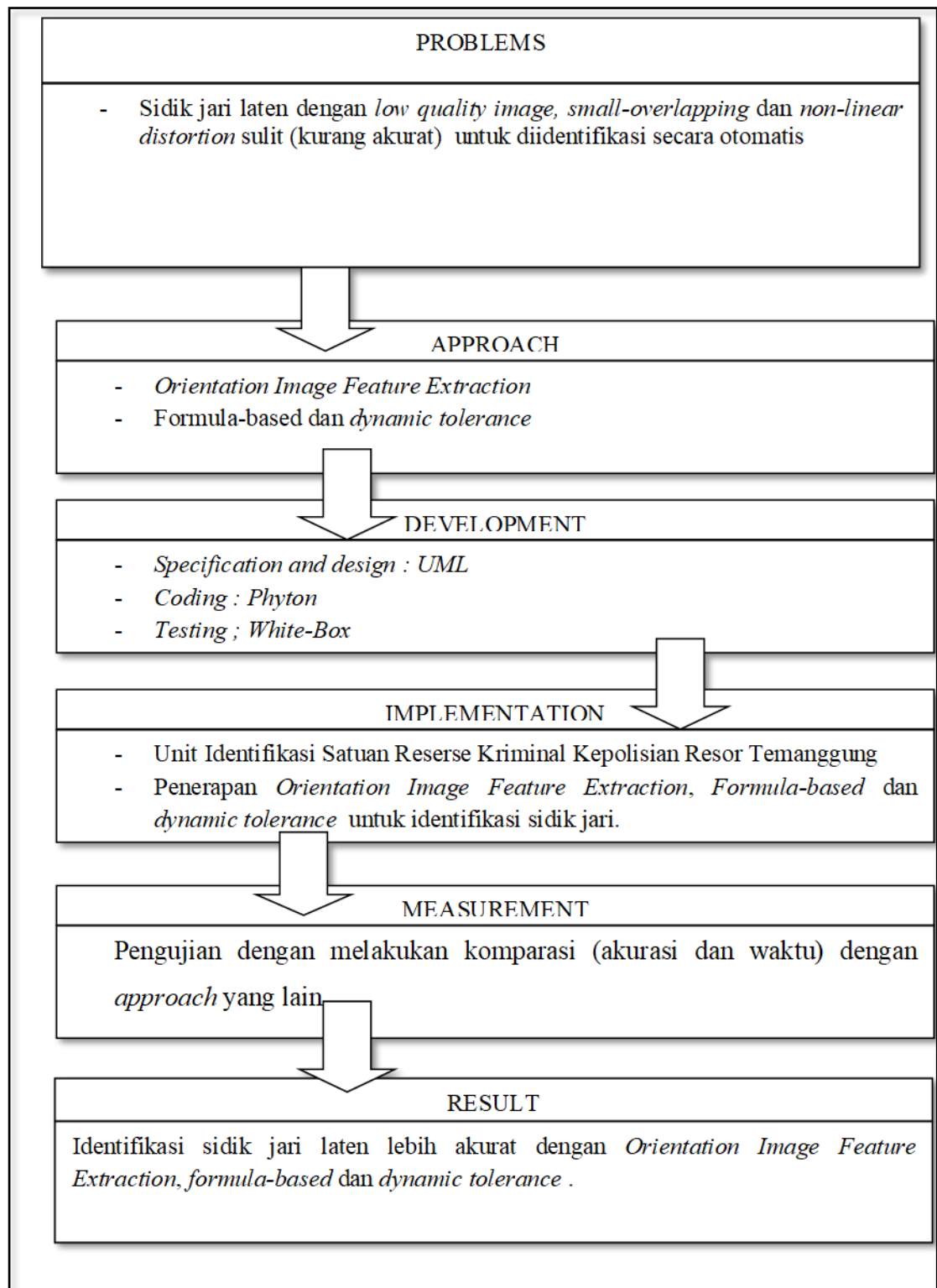
suatu model matematis, ataupun bentukbentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, dan saduran dari literatur ditulis dengan menyebutkan penulis dan tahun sumber pustaka yang diacunya.

3.2.2.3 Kerangka Pemikiran

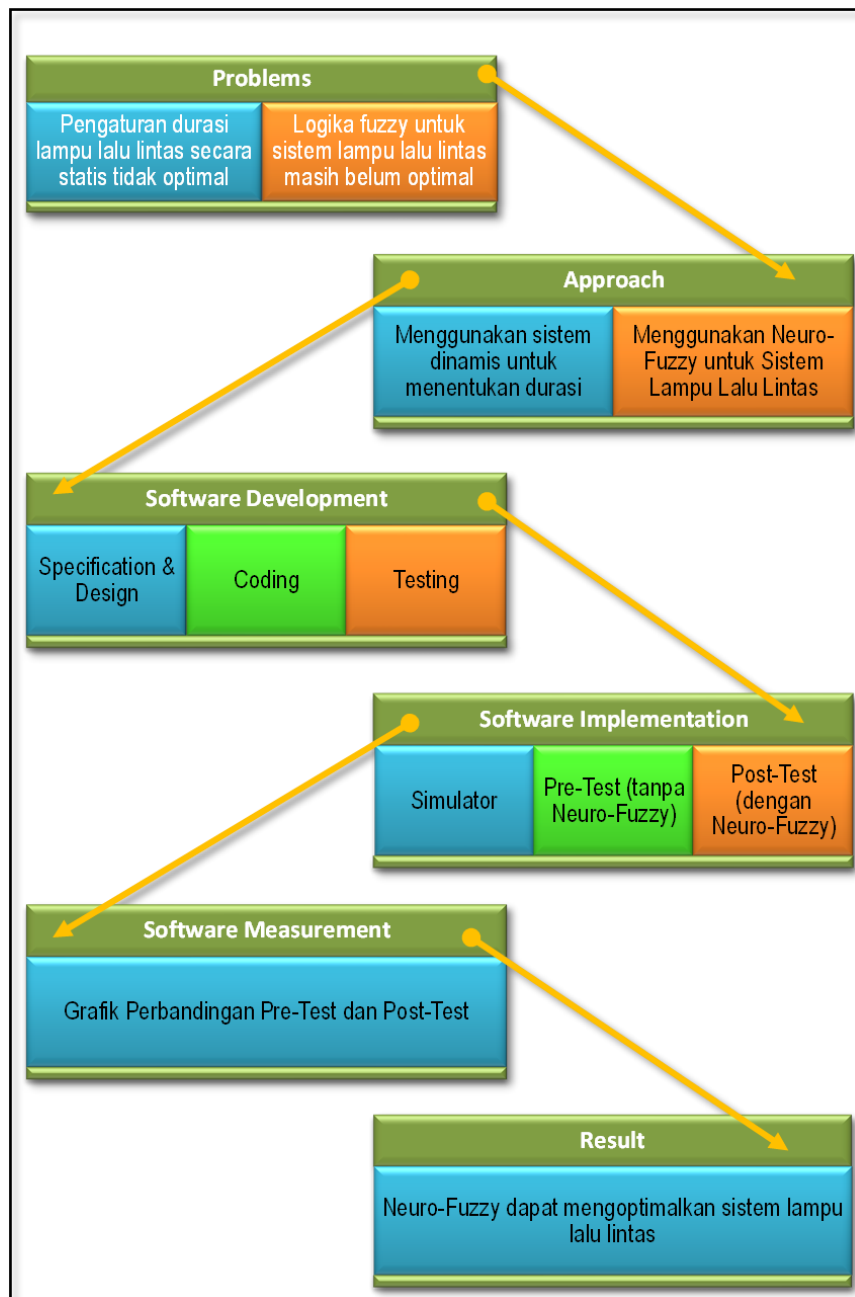
Merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian. Untuk melengkapi uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat menyajikan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram. Contoh kerangka pemikiran seperti pada gambar 3.2, 3.3 dan 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.4 Kerangka Pemikiran

3.2.2.4 Hipotesis (jika ada)

Merupakan suatu penjelasan tentang pengujian suatu hipotesis, hipotesis merupakan pernyataan pemecahan masalah penelitian yang bersifat sementara, yang dan akan diuji kebenarannya berdasarkan analisis data empirik. Pernyataan hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangka pemikiran yang logik

dan sistematis untuk merancang sekaligus menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk :

- c. Hipotesis penelitian (research hypothesis) atau H1 atau hipotesis alternatif pernyataan dari apa yg diharapkan akan terjadi.
- d. Hipotesis nul (null hypothesis) atau H0 pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan.

3.2.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.2.3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dipilih karena bertujuan untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi efektivitas model atau metode yang diusulkan. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Data yang diperlukan untuk eksperimen akan dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa data primer yang diperoleh langsung melalui eksperimen maupun data sekunder dari sumber-sumber yang sudah tersedia.
2. **Pengolahan Data Awal:** Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data awal yang meliputi pembersihan data, transformasi data, serta persiapan data untuk digunakan dalam model yang diusulkan.
3. **Metode yang Diusulkan:** Pada tahap ini, peneliti mengembangkan atau mengusulkan model atau metode baru yang akan diuji. Model yang dikembangkan akan dieksperimenkan untuk mengetahui performa dan efektivitasnya.
4. **Eksperimen dan Pengujian Metode:** Tahap eksperimen dilakukan untuk menguji kinerja model yang diusulkan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
5. **Evaluasi dan Validasi Hasil:** Hasil dari eksperimen dievaluasi menggunakan metrik yang sesuai untuk menilai kinerja model. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah model yang diusulkan efektif dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.

3.2.3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dapat berupa:

- **Data Primer:** Data yang diperoleh secara langsung melalui eksperimen, survei, atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer bisa berasal dari hasil pengujian atau eksperimen yang dilakukan pada sistem yang dikembangkan.
- **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia, seperti dataset publik atau data yang diambil dari literatur terkait. Misalnya, dataset yang tersedia di **UCI Machine Learning Repository**, **Kaggle**, atau **Google Dataset Search**.
- **Metode Pengumpulan Data:**
 - **Survei:** Jika penelitian melibatkan pendapat atau perilaku pengguna, data dikumpulkan melalui survei atau kuesioner.
 - **Observasi:** Untuk penelitian berbasis sistem atau jaringan, data dapat dikumpulkan dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja sistem dalam kondisi tertentu.
 - **Eksperimen:** Pengujian sistem dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja model atau metode yang diuji.

3.2.3.3 Pengolahan Data Awal

Data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya perlu diproses lebih lanjut agar siap digunakan dalam eksperimen. Pengolahan data awal meliputi beberapa tahapan, di antaranya:

1. **Pembersihan Data (Data Cleaning):** Data yang terkumpul akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan akan dibuang atau diperbaiki.
2. **Transformasi Data:** Pada tahap ini, data akan diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Ini termasuk normalisasi data, encoding variabel kategorikal, atau mengubah data dalam format yang dapat diterima oleh algoritma yang digunakan.
3. **Pemisahan Data (Data Splitting):** Jika menggunakan metode machine learning, data akan dibagi menjadi dua bagian: satu untuk pelatihan (training)

dan satu untuk pengujian (testing). Pembagian data yang umum digunakan adalah **70% data untuk pelatihan** dan **30% untuk pengujian**.

4. **Ekstraksi Fitur (Feature Extraction):** Fitur yang relevan akan diekstraksi dari dataset untuk digunakan dalam model. Fitur yang tidak relevan atau redundan akan dihapus untuk meningkatkan efisiensi model.

3.2.3.4 Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan

Pada bagian ini, dijelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan bahan lainnya.

1. **Perangkat Keras (Hardware):**

- **Komputer Desktop** dengan spesifikasi minimal **Intel Core i5, RAM 8GB, dan SSD 256GB** digunakan untuk pengolahan data dan eksperimen skala kecil hingga menengah.
- **Server** dengan spesifikasi **Intel Xeon, RAM 32GB, dan GPU Nvidia GTX 1080** digunakan untuk eksperimen yang lebih besar dan pelatihan model deep learning.

2. **Perangkat Lunak (Software):**

- **Python 3.x** digunakan untuk pengembangan dan eksperimen model. Python dipilih karena memiliki banyak library yang mendukung penelitian dalam machine learning dan analisis data.
- **TensorFlow/Keras** untuk pengembangan dan pelatihan model deep learning.
- **Scikit-Learn** digunakan untuk eksperimen dengan model machine learning tradisional seperti regresi, klasifikasi, dan clustering.
- **MySQL/PostgreSQL** digunakan untuk manajemen database jika penelitian melibatkan penyimpanan dan pengolahan data besar.

3. **Dataset:**

- **UCI Machine Learning Repository** atau **Kaggle Datasets** digunakan sebagai sumber data untuk eksperimen. Dataset yang digunakan terkait dengan topik penelitian, misalnya untuk pengujian model machine learning atau analisis trafik jaringan.

4. **Alat Analisis Jaringan:**

- **Wireshark** digunakan untuk menganalisis dan memantau trafik jaringan dalam eksperimen yang berkaitan dengan keamanan jaringan.
- **Metasploit** digunakan dalam eksperimen penetrasi untuk menguji kerentanannya.

3.2.3.5 Metode yang Diusulkan

Pada bagian ini, dijelaskan model atau metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Metode yang diusulkan adalah **model berbasis machine learning** yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu yang diteliti, seperti prediksi harga, klasifikasi, atau analisis jaringan.

Metode yang diusulkan dapat meliputi:

- **Model Machine Learning:** Misalnya, menggunakan **Support Vector Machine (SVM)**, **Random Forest**, atau **K-Nearest Neighbors (KNN)** untuk tugas klasifikasi.
- **Model Deep Learning:** Menggunakan jaringan saraf tiruan (Neural Networks) untuk tugas seperti pengenalan pola atau prediksi berbasis data besar.
- **Algoritma Optimisasi:** Jika penelitian berkaitan dengan pengoptimalan, algoritma seperti **Genetic Algorithm** atau **Simulated Annealing** dapat digunakan.

Diagram atau skema dari model yang diusulkan juga dapat disertakan untuk memperjelas bagaimana proses bekerja.

3.2.3.6 Eksperimen dan Pengujian Metode

Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana eksperimen dilakukan untuk menguji model yang diusulkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data yang telah diproses pada tahap sebelumnya. Beberapa eksperimen yang dilakukan antara lain:

- **Eksperimen Model Machine Learning:** Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil dari model yang diusulkan dengan model yang sudah ada, menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.
- **Eksperimen Pengujian Sistem:** Jika penelitian melibatkan pengembangan sistem atau aplikasi, pengujian dilakukan untuk menilai kinerja sistem, termasuk pengujian kecepatan, efisiensi, dan ketahanan sistem.

3.2.3.7 Evaluasi dan Validasi Hasil

Setelah eksperimen dilakukan, hasil yang diperoleh perlu dievaluasi untuk menilai apakah model yang diusulkan berhasil mencapai tujuan penelitian. Teknik evaluasi yang digunakan meliputi:

- **Evaluasi Kinerja Model:** Menggunakan metrik seperti **akurasi**, **presisi**, **recall**, dan **F1-score** untuk model machine learning.
- **Validasi Model:** Teknik **cross-validation** dapat digunakan untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat digeneralisasi dengan baik pada data baru.
- **Uji Signifikansi:** Menggunakan uji statistik untuk membandingkan hasil eksperimen dan menentukan apakah perbedaan antara model yang diusulkan dan model lain signifikan.

1) .

Catatan :

1. Bagian bab 3 yang lebih lengkap sesuai dengan topik dan tema masing-masing dapat di baca pada bagian sistematika proposal tugas akhir.
2. Bagian bab 3 dapat disesuaikan dengan kekhasan penelitian masing-masing mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing.
3. Penelitian dalam sistem pakar dapat ditambahkan misalnya dengan pengumpulan data pakar (objek pakar, hasil wawancara pakar), algoritma sistem pakar, basis pengetahuan (tabel pakar, rule-rule pada pakar, pohon keputusan).

3.2.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul BAB IV adalah HASIL DAN PEMBAHASAN ditulis dengan huruf besar, dicetak dibawah 1 Spasi dengan BAB IV tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetrik (centered) pada halaman. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bagian ini disajikan penemuan dan pembahasannya. Pada Bab ini harus dikemukakan hasil analisis masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan.

Hasil penelitian sebaiknya ditampilkan berupa diagram, grafik, tabel dan lain

sebagainya. Sebelum menampilkan hasil penelitian harus ada kalimat pengantar yang menjelaskan tentang apa yang dianalisis, rumusan apa yang dipergunakan, analisis dapat dilihat di mana dan hasil analisis berada di mana.

Dari hasil penelitian perlu diberikan pembahasan, berupa analisis-analisis, pandangan dan uraian secara sistematis dari penulis yang berkaitan antara tinjauan pustaka dan hasil penelitian, bisa juga berupa intisari yang didapat dari hasil penelitian. Pada bagian ini pula diuraikan secara terstruktur penyelesaian permasalahan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang dan pada akhirnya pembahasan akan memberikan jawaban atas tujuan penelitian tersebut.

Beberapa sub bab dalam bab 4 seperti :

3.2.4.1 Hasil Penelitian

Merupakan suatu penjelasan tentang data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Untuk penelitian yang berupa perancangan sistem atau pembuatan sistem informasi, dalam sub bab ini disampaikan uraian tentang spesifikasi program atau sistem yang berupa penjelasan tentang teknik instalasi program, tata cara pengoperasian program, hasil integrasi sistem, serta perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang digunakan.

Pada penelitian dalam bidang jaringan pada bagian ini dapat di jelaskan seperti apa jaringan usulan (topologi jaringan, arsitektur jaringan, skema jaringan, keamanan jaringan, rancangan aplikasi dan konfigurasi jaringan, manajemen jaringan).

3.2.4.2 Pembahasan

Merupakan suatu penjelasan tentang pengolahan data dan interpretasinya, baik dalam bentuk diskriptif ataupun penarikan inferensinya. Untuk penelitian yang berupa perancangan sistem maka dalam sub bab ini disampaikan uraian tentang verifikasi kinerja sistem dan validasi dari pakar / pengguna dari sistem tersebut. Validasi dapat berupa analisa hasil kuesioner yang diberikan pada pakar/pengguna sistem, butir-butir kuesionernya harus diuji validitas dan realibilitas terlebih dulu, yang hasilnya telah disampaikan pada bab metodologi penelitian (BAB 3). Dalam hal penelitian yang terkait dengan pengujian hipotesis maka dalam sub bab pembahasan disampaikan uraian tentang

penarikan kesimpulan (diterima atau ditolak) dari hasil pengujian hipotesis sesuai dengan kaidah statistik yang diberlakukan.

3.2.4.4 Pengujian

Pengujian dapat dilakukam dengan menampilkan hasil pengujian yang paling utama. Kemudian hasil-hasil yang lebih detil ditampilkan setelah hasil yang utama. Mengingat tinggi atau rendah, baik atau jeleknya hasil pengujian bersifat relatif, maka sangat dianjurkan ada pembanding (baseline) yang membandingkan dengan algoritma atau pendekatan yang dipilih untuk TA. Pembanding dijalankan pada lingkungan (termasuk data set) yang sama. Kemudian pilih tabel atau jenis diagram yang sesuai untuk menampilkan hasil pengujian.

Analisis pengujian merupakan salah satu bagian yang penting untuk TA. Pada TA tidak dituntut untuk mendapatkan hasil performansi yang lebih bagus dibandingkan dengan baseline yang populer, yang dituntut adalah membuat analisis yang lengkap. Menganalisis pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda (seperti parameter, jenis data, threshold, dan sub-sistem) yang digunakan.

Pengujian dapat digunakan dengan pengujian black box testing, white box testing, hasil pengolahan data questioner. Pada jaringan dapat dengan menuliskan pengujian jaringan awal (misalnya dengan simulasi) harus dapat membuktikan permasalahan dan pengujian jaringan akhir harus dapat membuktikan usulan.

3.2.5 KESIMPULAN DAN SARAN

Judul BAB V adalah KESIMPULAN DAN SARAN dan ditulis dengan huruf besar, dicetak dibawah 1 spasi dengan BAB V tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetrik (centered) pada halaman. Pada Bab ini berisi ringkasan temuan, rangkuman dan saran atau biasanya dinamakankesimpulan dan saran. Sekurang-kurangnya setiap masalah penelitian menghasilkan satu temuan atau kesimpulan.

3.2.5.1 Kesimpulan

Merupakan pernyataan secara general atau spesifik yang berisi hal-hal penting dan menjadi temuan penelitian yang bersumber pada sub-bab sebelumnya yaitu hasil dan pembahasan.

3.2.5.2 Saran

Merupakan pernyataan atau rekomendasi peneliti berisi hal-hal penting sebagaimana yang telah disampaikan dalam sub-bab sebelumnya yaitu implikasi penelitian.

3.3 Bagian Penutup

3.3.1 Daftar Pustaka

Daftar pustaka atau disebut juga bibliografi adalah suatu daftar yang rinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang dipakai oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan berupa jurnal-jurnal ilmiah/penelitian, naskah ilmiah dalam seminar atau konferensi, majalah ilmiah dan buku teks. Dianjurkan agar 80% daftar pustaka yang digunakan merupakan terbitan terbaru (minimal terbitan 10 tahun terakhir) dari jurnal ilmiah internasional.

Sistematika penyusunan dan pengetikan sumber referensi mengikuti format *American Psychological Association* (APA). Pembuatan daftar pustaka harus menggunakan aplikasi *reference manager* seperti *Mendeley*, *Endnote* atau yang sejenis. Penulisan daftar pustaka tersebut hendaklah memperhatikan ketentuan ketentuan berikut:

- a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam “Daftar Pustaka”. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam Daftar Referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan.
- b. Daftar kepustakaan disusun berdasarkan abjad.
- c. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Tiongkok, Jepang, Korea, Karena nama keluarga sudah di awal.
- d. Jarak antar baris setiap kepustakaan adalah 1 spasi
- e. Jarak baris antara satu kepustakaan dengan kepustakaan berikutnya adalah satu setengah spasi
- f. Baris kedua untuk setiap kepustakaan diketik menjorok ke dalam lima ketukan/spasi.
- g. Gelar kebangsawanan, akademik dan keagamaan tidak perlu ditulis.
- h. Sistematika berdasarkan sumber referensi:
 1. Buku

- Format:

nama_belakang, singkatan nama_depan, (tahun terbit), *Judul Buku*, Penerbit, Kota_terbit, doi (jika ada)

- Contoh:

Buku dibuat oleh Evizal Abdul Kadir, dkk:

Evizal, A., Rahim, S., Rahman, T., & Rosa, S. (2016). Traceability Software for the Food Industry Advances in Food Traceability Techniques and Technologies (pp. 191-206): Elsevier.

Buku dibuat oleh Arbi Haza Nasution, dkk:

Nasution, A. H., Monika, W., & Nasution, S. (2019). Pemrograman Mobile HTML5 SENCHA UNTUK PEMULA. Pekanbaru: UIR Press.

2. Artikel pada Jurnal

- Format:

nama_belakang, nama_depan, tahun_terbit, Judul_Artikel, *Judul_Jurnal*, volume

- Contoh:

Siswanto, A., Yulianti, A., & Costaner, L. (2018). SISTEM PENGAMAN PINTU RUMAH DENGAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SIDIK JARI BERBASIS ARDUINO. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 8(2), 97-107.

3. Artikel pada Prosiding Seminar

- Format:

nama_belakang, nama_depan, Judul Artikel, *Judul Prosiding*, Hal, nomor_halaman, kota_penyelenggara, waktu_pelaksanaan

- Contoh:

Labellapansa, A., & Yulianti, A. (2012). Perancangan Data Warehouse untuk Meningkatkan MUtu Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Standar Mutu Nasional. Paper presented at the Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed).

4. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Format:

Nama_penulis, tahun_penulisan, *Judul_Karya_Ilmi*ah,
Jenis_karya_ilmiah, nama_institusi, kota

Contoh:

Barend van Wachem., 2000, *Derivation, Implementation and Validation of Computer Simulation Models for Gas-Solid Fluidized Beds*, Disertasi, Delft University of Technology, Delft.

5. Internet

- Format:

Penulis, th, *Judul_artikel*, nama_web/institusi, alamat URL, tanggal akses

- Contoh:

Cheng Ting Hsu, 1984, *Tornado Type Wind Turbine*, United State Patent, <http://www.freepatentsonline.com/materi1.pdf> , 1 mei 2019

6. Diklat Kuliah

- Format:

nama_penulis, th_penulisan, *judul_diklat*, Diklat, Institusi, kota

- Contoh:

Rachmawan, Budiarto., 2009, *Diklat Rekayasa Perangkat Lunak*, Diklat, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

3.3.2 Lampiran

Lampiran dapat berupa detail data dan contoh lebih lengkapnya, data-data pendukung, detail hasil pengujian, analisis hasil pengujian, detail hasil survey, surat pernyataan dari tempat studi kasus, screenshot tampilan sistem, hasil kuesioner dan lain-lain. Lampiran ini ditulis pada halaman baru dengan judul LAMPIRAN berjarak 4 spasi dari batas tepi atas.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN

Bab ini menjelaskan tata cara penulisan tugas akhir yang meliputi jenis bahandan ukuran naskah, tata cara pengetikan dan pemberian tanda urut/penomoran, mengatur pencantuman tabel dan gambar, pedoman tentang ragam bahasa, cara penulisan nama dari hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam tata cara penulisan tugas akhir/tugas akhir.

4.1 Bahan Dan Ukuran

1. Pengetikan Naskah

Naskah tugas akhir/tugas akhir diketik dengan menggunakan aplikasi komputer perogram pengolah kata (*word processor*). Huruf yangdigunakan ialah Times New Roman ukuran 12 poin. Bagian lain penulisan mengikuti ketentuan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Demi memberikan perhatian khusus kata, kalimat atau istilah penting dapat dicetak tebal.

2. Batas Sembir (margin)

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur dengan jarak tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan tepi kanan 3 cm. Nomor halaman diletakan di kanan atas di luar batas sembir. Untuk nomor pada halaman pertama (awal) setiap bab dicetak di tengah bawah batas sembir.

3. Pengisian Ruang Tulis

Ruang tulis yaitu bagian halaman yang terdapat di sebelah dalam batas sembir. Sedapat mungkin diisi penuh, artinya penulisan dimulai dari batas sembir kiri sampai ke batas sembir, sedapat mungkin diisi penuh, artinya penulisan dimulai dari batas sembir kiri sampai ke batas sembir kanan tanpa ada ruang yang terbuang. Pengecualian hal tersebut berlalu jika akan memulai alinea baru, persamaan, daftar, rincian ke bawah, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

4. Pencetakan

Naskah dicetak dengan mesin pencetak (printer) bukan dot matrix di atas kertas HVS 70 gram ukuran (21 x 29,7 cm), berwarna putih dengan

menggunakan tinta berwarna hitam pada satu muka (tidak bolak balik) Bila diperlukan, gambar, skema, foto dan peta dapat berwarna dengan pemilihan warna yang kontras dan jelas.

5. Sampul

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Warna sampul tugas akhir adalah biru dengan tulisan tinta emas.

6. Jarak dan Spasi

Pengetikan naskah dilakukan dengan jarak 2 spasi. Jarak antara tajuk bab dengan judul subbab ialah 2 ketuk enter (4 spasi). Jarak antara tajuk subbab dengan uraian ialah 1 ketuk. Baris terakhir teks uraian dan tajuk subbab baru berjarak 1 ketuk. Judul gambar, judul tabel, kutipan langsung, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran diketik dengan jarak 1 spasi, tetapi setiap butir dipisahkan dengan 1 baris kosong. Jarak tiap baris dalam penomoran dan penggunaan butir atau bulir diatur lurus dari huruf pertama judul tajuk di atasnya. Untuk judul bab gunakan size 14 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf besar semuanya diletakkan di tengah. Untuk subbab gunakan size 12 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis hanya pada awal kata saja untuk huruf besarnya, dan untuk sub-sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja. Untuk sub-sub-sub bab gunakan size 12 pt tidak perlu dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja.

7. Bilangan dan Satuan

Lambang bilangan ditulis dengan angka, penulisan kata/kalimat dalam tanda kurung kecuali pada awal kalimat, satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa tanda titik dibelakangnya. Jika belum ada singkatan resmi, maka satuan ditulis secara lengkap. Contoh : 5 cm ; 10 kg, 1 jam 20 menit. Berikut adalah contoh yang salah : 5 (lima), 100 (seratus).

8. Paragraf dan Awal Kalimat

Penulisan tugas akhir hendaknya mengikuti struktur paragraf yang benar.

Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang membentangkan satu kesatuan pokok pikiran atau mengandung satu tema dan kesatuan susunan. Sebuah paragraf sekurang-kurang nya terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelasan, alinea baru mengawali sebuah paragraf dan dimulai dari ketukan ke-6 dari batas sembir kiri.

9. Perincian ke bawah

Jika pada penulisan naskah perlu ada perincian yang harus disusun ke bawah, maka tata-cara penulisannya sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda urut rincian dipakai angka latin atau huruf biasa sesuai dengan derajat rinciannya, diikuti oleh tanda titik atau diapit tanda kurung tanpa titik.
- b. Huruf atau angka tanda huruf rinciannya ditulis pada ketukan ke-6 dari batas sembir kiri.
- c. Jika rincian tidak cukup ditulis dalam 1 baris maka huruf pertama baris kedua dan seterusnya di tulis tepat di bawah huruf pertama baris pertama.
- d. Tanda urut rincian angka latin digunakan untuk mengurutkan rincian yang telah tersusun sebagaimana urutannya, misalnya urutan dalam Pancasila sedangkan tanda urut rincian abjad biasa untuk rincian yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah urutannya.

10. Pemberian Contoh

Pemberian contoh untuk memperjelas suatu kalimat dapat berupa istilah, nama atau kata dan kalimat. Untuk rincian contoh yang berupa istilah, nama atau kata cukup ditulis dalam baris yang menerus. Contoh : program studi yang ada pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau antara lain Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Perminyakan, Teknik Planologi dan Teknik Informatika. Adapun rincian yang berupa sejumlah kalimat harus ditulis ke bawah. Contoh : Tahap-tahap perencanaan adalah :

- a. Perumusan masalah, yaitu merumuskan adanya kesenjangan antarakenyataan dan harapan.
- b. Menetapkan tujuan, yaitu keadaan atau situasi apa yang ingin dicapai.
- c. Dan seterusnya.

Penggunaan tanda hubung (-) atau simbol lainnya seperti tanda pagar (#), bintang (*). Bullets dan tanda lainnya sebagai tanda rincian tidak dibenarkan.

4.2 Pemberian Tanda Urut

Bagian ini meliputi tata cara pemberian tanda urut untuk halaman naskah, gambar, persamaan serta judul/subjudul/anak sub judul. Pemberian tanda urut dilakukan dengan penomoran dengan menggunakan angka romawi atau angka latin atau dengan pengabjadan menggunakan huruf kapital atau huruf biasa.

1. Halaman

Bagian awal tugas akhir, mulai dari prakata sampai dengan akhir daftar, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Mulai dari bab 1 pendahuluan sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka latin, ditempatkan pada bagian tengah bawah halaman. Pada aplikasi pengolahan kata, gunakan perintah insert lalu page numbers kemudian pilih bottom page.

2. Tabel

Tabel diberi tanda urut dengan angka latin. Nomor tabel berurut dari awalsampai akhir, di bawah tabel dapat ditulis sumber tabel dan keterangan lainyang perlu misalnya singkatan. Probabilitas statistik dan lainnya, sumber dapat pula dituliskan pada sudut kanan bawah tabel dengan huruf miring (*italic*) atau dalam tanda kurung setelah judul tabel (Nama belakang, tahun). Setiap tabel harus disebutkan didalam badan paragraf.

3. Gambar

Gambar yang dimaksud adalah bagan, skema, peta, grafik dan foto. Gambar diberi tanda urut dengan angka latin diawali dengan nomor bab dimana gambar itu berada. Nomor gambar berurut dari nomor 1 sampai akhir dan dilengkapi dengan keterangan. Penulisan sumber gambar ditulis setelah judul gambar diberi tanda kurung (Nama, tahun). Setiap tabel harus disebutkan didalam badan paragraf.

4. Persamaan

Tanda urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, algoritma dan lain-

lainnya ditulis dengan angka latin miring (*italic*) di dalam tanda kurung dan tempatkan merapat ke sembir kanan.

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= \mathbf{1} - \boldsymbol{a}x_i^2 + y_i \\ y_{1+1} &= \boldsymbol{b}x_n\end{aligned}\tag{2.1}$$

$$\frac{P| \equiv | \rightarrow^K Q, P \triangleleft (X)_{K^{-1}}}{P| \equiv Q| \sim X}\tag{2.2}$$

5. Judul, Sub judul dan seterusnya

Tanda urut bab, subbab, judul, subjudul, anak-subjudul, sub-anak-subjudul dan seterusnya berurut-turut menggunakan angka romawi, huruf kapital, angka Latin, huruf biasa dan angka berkurung.

4.3 Bahasa

4.3.1 Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang dipakai untuk tugas akhir adalah bahasa indonesia ragam baku dengan gaya bahasa keilmuan yang bericir antara lain sebagai berikut:

1. Bernada formal, bernalar, dan objektif
2. Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas,jelas,ringkas dan tepat. Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda
3. Lazim dipakai titik pandang nara ketiga dengan kalimat berbentuk pasif. Oleh karena itu, tidak digunakan kata ganti orang pertama atau kedua sepertisaya, aku, kami, kita, engkau, dan lain lain nya, pada penyajian ucapan terimah kasih dalam prakata, saya diganti dengan penulisan
4. Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazir dan emosional.
5. Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi)
6. Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang.

Bahasa asing dipakai untuk penulisan tugas akhir atas usulan mahasiswa dan pembimbing atau penasihat yang disetujui ketua program studi.

4.3.2 Istilah

Istilah yang dipakai ialah indonesia atau yang telah diindonesiakan. Pengindonesiaan istilah asing berpedoman kepada pedoman Umum pembentukan Istilah (lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975. No. 0196/U/1975). Jika terpaksa harus memakai istilah asing, istilah ini ditulis dengan huruf miring, istilah istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia dapat digunakan, asal konsisten, pada penggunaannya yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing diapit tanda kurung dengan huruf miring, jika istilah baru ini cukup banyak jumlahnya, sebaiknya dibuatkan daftar istilah pada lampiran.

4.4 Penulisan Nama Penulis

Bagian ini memberikan pedoman tentang pengutipan nama penulis yang diacu dalam uraian dan daftar pustaka. Penulisan nama yang perlu mendapat perhatian Seperti nama Indonesia yang menggunakan nan atau garis hubung dan beberapa nama asing lainnya. Penulisannya dapat dilihat pada contoh berikut ini:

1. Nama Indonesia yang menggunakan nan dan garis hubung dianggap satu kesatuan nama, misalnya: Sutan Iskandar nan Jauh ditulis Iskandarnan Jauh, S. Sedangkan Ary Soemadi-Soekardi ditulis Soemadi- Soekardi, A.
2. Nama Belanda, misalnya: J.J. de Vries ditulis Vries, J.J; de H.A. Van den Berg ditulis Berg H.A. Van den
3. Nama Perancis, misalnya: J. du Bois, ditulis Bois J. du. ; A.R.L. Petit ditulis Petit. A.R.L

4.5 Kutipan

Terdapat dua jenis kutipan yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya.

Format kutipan yang digunakan dalam tugas akhir Program Studi Teknik Informatika adalah *American Psychological Association* (APA). Kutipan yang digunakan harus menggunakan salah satu aplikasi *reference manager* seperti *Mendeley* atau *Endnote*.

a. Penulisan Kutipan Tidak Langsung

Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat/teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip.

1. Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Dalam penelitian Siswanto, Yulianti, dan Costaner (2018), sistem keamanan pintu rumah dikembangkan dengan penggunaan algoritma chaos.....

2. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat

Penelitian yang dilakukan untuk memprediksi cuaca pada lingkungan Universitas Islam Riau (Evizal, Rahim, Rahman, & Rosa, 2016).

b. Penulisan Kutipan Langsung

Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebutkan nama pangarang, tahun terbit dan halaman kalimat/teks yng dikutip. Kutipan langsungdibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.

1. Kutipan langsung pendek

Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan.

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat

Mereka menyebutkan, “confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms” (Keuninckx et al., 2017), kerahasiaan dan keaslian informasi sebagian besar dipastikan melalui algoritma matematika.....

Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Berdasarkan pernyataan Kadir, Siswanto, and Yulian (2018) “confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms”. Kadir, Siswanto, dan Yulian (2018) Menyatakan bahwa kerahasiaan dan keaslian

informasi menjadi penting untuk memastikan...

2. Kutipan langsung panjang

Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 ketuk/spasi dari *margin* kiri, dan tetap dalam jarak 1,5 spasi (seperti teks). **Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat** Mereka menyatakan: Confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms. Algorithmic key-based encryption systems usually take a digital data stream and convolute it with a given binary pattern, which we refer to as the key. The resulting encrypted binary string can then be transmitted through a public communication channel. A classic example of this type of encryption is the Vernam cipher, where the recipient decodes the message using the same key-string code as used for encryption. (Kadir, Siswanto, & Yulian, 2018).

Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Siswanto (2021) dari hasil penelitian yang dilakukannya diperoleh: a novel encryption scheme, wherein an encryption key is generated by two distant complex nonlinear units, forced into synchronization by a chaotic driver. The concept is sufficiently generic to be implemented on either photonic, optoelectronic, or electronic platforms. The method for generating the key bitstream from the chaotic signals is reconfigurable. Although derived from a deterministic process, the obtained bit series fulfills the randomness conditions as defined by the National Institute of Standards test suite.

4.6 Contoh Penulisan Kutipan.

Karya dengan 2 sampai 6 penulis

Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua.

Keuninckx, Soriano, Fischer, Mirasso, Nguimdo dan Van der Sande (2021) The

development of new strategies to protect sensitive information from interception and eavesdropping has been receiving significant attention, especially in our present-day worldwide communication networks. The aim of this work is the development and implementation of a novel random key distribution system based on the concept of generalized synchronization between distant elements in large networks.

atau dapat ditulis

The development of new strategies to protect sensitive information from interception and eavesdropping has been receiving significant attention, especially in our present-day worldwide communication networks. The aim of this work is the development and implementation of a novel random key distribution system based on the concept of generalized synchronization between distant elements in large networks. (Keuninckx, Soriano, Fischer, Mirasso, Nguimdo dan Van der Sande, 2021)

Karya lebih dari 6 penulis

Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi inisial et al.

This FAS protocol is resistant to replay attacks. In this protocol, User U_i guarantees the freshness of message communication by verifying M_2 and M_4 containing α generated by U_i . Likewise, the server S_j guarantees the freshness of the message communication by verifying M_5 containing b generated by S_j (Song et al., 2018).

Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama.

Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua.

Umar (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu trend dalam implementasi internet of things adalah semakin banyaknya penggunaan smart sensor dan smart network.

Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang berbeda).

Studi tentang pencegahan dalam penanggulangan serangan dalam dunia maya, diantaranya terdapat dalam artikel Siswanto (2019), Syukur (2020), Artha (2021) dan Kadir (2022).

Atau dapat ditulis

Klasifikasi sistem pakar telah dipelajari dari berbagai perspektif; namun, tidak semua peneliti setuju pada hasil klasifikasi tersebut (Syafitri, 2019; Suryani, 2020 Labellapansa, 2021).

Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation

Harus mencantumkan nomor halaman.

Pada penelitian yang dilakukan mengenai nilai random acak oleh Ivancevic et al. (2012, p.12) diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= 1 - ax_i^2 + y_i \\ y_{1+1} &= bx_n\end{aligned}\tag{1}$$

Mengutip dari kutipan

Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Henon (1976) Henon map adalah pemetaan dua dimensi untuk merepresentasikan perilaku chaos (Ping et al., 2015, p. 20)

Tidak ada nama penulis

Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul buku/halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak miring. Jika mengutip dari artikel jurnal/majalah/surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan.

Massachusetts state and municipal governments have initiated several programs to improve public safety, including community policing and after school activities (Innovations, 1997)

Lembaga sebagai penulis

The standard performance measures were used in evaluating the system. (United States Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 1997)

Mengutip dari Website

Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar, tabel atau paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain dituliskan pada Daftar Referensi.

(Wen & Kanglei, 2014, p. 45)

(Sheela, 2016, chap. 3)

4.7 Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan

Pedoman Umum

Penulisan huruf berbagai jenis kata dan unsur-unsur serapan serta pemakaian dan penempatan tanda baca hendaknya merujuk dengan cermat pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. **Setiap kutipan berbahasa inggris (bahasa asing) dicetak miring** Sistem penomoran format usulan penelitian dan tugas akhir

1. Penomoran masing – masing bab, sub bab, dan pokok – pokok bahasan lainnya mengikuti pola sistem angka dan huruf. Teknisnya sebagai berikut :
 - a. Angka romawi (I, II, III, IV dst) digunakan untuk penomoran masing-masing bab
 - b. Angka (1,2,3,4 dst) digunakan untuk penomoran pokok-pokok bahasan sub bab (jika ada) dengan diawali dengan nomor bab yang ditulis secara romawi
 - c. Huruf kecil (1,2,3,4 dst) digunakan untuk penomoran butir-butir pokok – pokok bahasan (jika ada)
2. Setiap tugas akhir harus memuat minimal 25 sumber referensi sebagai acuan dalam penyusunannya.
3. Jumlah dan penomoran halaman
 - a. Penulisan tugas akhir tidak memiliki batasan minimal halaman.
 - b. Nomor halaman diletakkan di atas batas margin atas, ditempatkan sejajar dengan batas margin kanan
 - c. Penomoran halaman bertepatan dengan judul bab, maka posisinya diletakkan di tengah di bawah batas margin bawah
 - d. Penomoran untuk halaman pengantar (mulai dari halaman persetujuan tim pembimbing sampai dengan halaman daftar lampiran menggunakan huruf romawi kecil (contoh i,ii,iii,dst). Dalam hal ini halaman judul dihitung sebagai halaman pertama (i) tapi tidak dicantumkan
 - e. Penomoran halaman masing-masing lampiran, melanjutkan nomor halaman terakhir tugas akhir (sesudah nomor halaman daftar kepustakaan), namun letaknya ditengah dibawah baris terakhir (batas margin bawah)

4.8 Kesalahan Yang Sering Terjadi

Kesalahan yang sering terjadi dalam cara penulisan adalah:

- a. Kata hubung seperti: sehingga, dan, sedangkan, sering digunakan untuk memulai suatu kalimat; hal ini harus dihindari.
- b. Kata depan pada sering digunakan tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimat.
- c. Kata di mana dan dari atau daripada kerap kali tidak tepat penggunaannya dan diperlakukan seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Bentuk yang demikian dalam bahasa Indonesia tidak baku dan tidak dibenarkan penggunaannya.
- d. Penggunaan huruf kapital yang tidak semestinya.
- e. Penulisan bahasa asing seharusnya dicetak miring.
- f. Pemakaian bahasa lisan sebagai bahasa tulis.
- g. Penggunaan kata yang telah berarti jamak/banyak (lebih dari satu) diikuti dengan kata ulang, seperti para guru-guru, seharusnya para guru. Juga kata data-data, seharusnya data.
- h. Penggunaan kata depan di dan ke perlu dibedakan dengan penggunaan awalan di dan ke. Penggunaan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya.
- i. Penggunaan pasangan kata terdiri atas dan terbuat dari sering digunakan bertukar pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Evizal, A., Rahim, S., Rahman, T., & Rosa, S. (2016). Traceability Software for the Food Industry Advances in Food Traceability Techniques and Technologies (pp. 191-206): Elsevier.
- Jasiah, J., Kusumawati, I. R., & Febrina, W. (2023). Pelatihan Sistematis Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 58-64.
- Kriswantoro, K., & Wulandari, L. (2024). Optimalisasi E-Panduan Skripsi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(4).
- Labellapansa, A., & Yulianti, A. (2012). Perancangan Data Warehouse untuk Meningkatkan MUtu Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Standar Mutu Nasional. Paper presented at the Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed).
- Martiar, R., Kusmayati, H., Martono, H., Supadma, S., Sudewi, N. N., Winahyuningsih, M. H., ... & Heryadi, D. (2021). Panduan Tugas Akhir Skripsi Dan Skripsi Karya Tari.
- Nasution, A. H., Monika, W., & Nasution, S. (2019). Pemrograman Mobile HTML5 SENCHA UNTUK PEMULA. Pekanbaru: UIR Press.
- Siswanto, A., Yulianti, A., & Costaner, L. (2018). SISTEM PENGAMAN PINTU RUMAH DENGAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SIDIK JARI BERBASIS ARDUINO. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 8(2), 97-107.
- Wahono, R. S. (2020). Systematic Literature Review: Pengantar, Tahapan Dan Studi Kasus. Romisatriawahono. Net.
- Wahono, R. S. (2023, April). 10 MITOS Penelitian Computing. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Sistem Informasi, dan Teknik Informatika (SNESTIK) (Vol. 1, No. 1, p. 2).
- Widiasih, D. (2021). Penerapan pendekatan kerja praktek dengan teknik umpan balik upaya meningkatkan kemampuan guru-guru agama hindu dalam menyusun rpp yang baik, benar, dan inovatif. *Journal of Education Action Research*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jear.v5i1.32499>
- Rifki, M. S., Pranata, D., Sepdanius, E., & Dinata, W. W. (2021). Pengembangan alat round count timer menggunakan wireless sensor untuk latihan kebugaran. *Journal Of Sport Education (JOPE)*, 4(1), 19-29.

Lampiran I Formulir kehadiran peserta seminar proposal tugas akhir

**Form Kehadiran Peserta
Seminar Proposal Tugas Akhir**

Nama Mahasiswa :
NPM :

No	Tgl Seminar	Judul Seminar	Nama Pemakalah	Tanda Ketua Sidang
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Dosen Pembimbing

Nama dan ttd

Lampiran II Form halaman pengesahan seminar proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Proposal TA :

Format sistematika dan pembahasan materi pada masing-masing bab dan sub bab dalam proposal tugas akhir ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria- kriteria dalam metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu tugas akhir ini dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian **Seminar Proposal**.

Pekanbaru,20

Dosen Pembimbing

Pengusul

Nama dan ttd
NIDN

Nama Mahasiswa dan ttd
NPM

Lampiran III F.A.4.05 Berita Acara Seminar Proposal



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Hari / Tanggal Seminar	:	
Pembimbing	:	
Judul Penelitian :		

REKOMENDASI HASIL SEMINAR

Judul yang diterima	:	Disetujui / Direvisi / Direvisi dengan judul yang baru
Identifikasi Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Perumusan Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Batasan Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Tujuan Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Manfaat Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Kerangka Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Metode dan Desain Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Populasi dan Sampel / Subjek Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Variabel Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Instrumen Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Teknik Pengumpulan Data	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Teknik Analisis Data	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Daftar Rujukan / Pustaka	:	Relevan / Kurang Relevan / Perlu ditambah
Kesimpulan Hasil Seminar	:	Mengulang / Tidak Mengulang

TIM DOSEN PENGARAH / PEMBERI SARAN SEMINAR PROPOSAL

Nama Dosen	Jabatan Dalam Seminar	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Pekanbaru,
 Ketua Program Studi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Nama dan ttd

Catatan: Penentuan Kesimpulan Hasil Seminar diputuskan Oleh Tim Pengarah.

Lampiran IV F.A.4.09 Form penilaian ujian seminar proposal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

F.A.4.09

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 67474 Fax. +62761 674834 Email: teknik@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

FORM PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Program Studi	:	
Judul Penelitian/Skripsi	:	
Waktu Ujian	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Angka (0-100)	Bobot x Nilai Angka	Saran
1	Pendahuluan	20 %			
2	Tinjauan Pustaka	15 %			
3	Metodologi Penelitian dan Penguasaan <i>tool</i> (pemrograman)	25 %			
4	Referensi atau Daftar Pustaka	10 %			
5	Sistematika Tulisan	5%			
6	Presentasi (penampilan, sikap, penyajian, dan pemahaman materi)	25 %			
Nilai Akhir					

Pekanbaru,
Yang Menilai,

Nama Penguji dan ttd

Lampiran V F.A.4.09.1 Rekap Nilai Seminar Proposal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

F.A.4.09.1

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No.	Nama Penguji ^a	Nilai
1		
2		
Nilai Rata- Rata		

No.	Nama Pembimbing ^b	Nilai
1		

Nilai Proposal	
-----------------------	--

$$\frac{50}{100} \times a + \frac{50}{100} \times b = \text{Nilai Proposal}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,20

Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Lampiran VI F.A.4.11 Berita Acara Seminar Tugas Akhir



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, tanggal, Nomor:Maka pada hari, tanggal, telah dilaksanakan Ujian Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Jenjang Studi S1, Tahun Akademik berikut ini.

1. Nama :
2. NPM :
3. JudulTA :
4. Waktu Ujian :
5. Tempat Pelaksanaan Ujian :

Dengan keputusan Hasil Ujian TA:

Lulus*/ Lulus dengan Perbaikan*/ Tidak Lulus*

** Coret yang tidak perlu.*

Nilai Ujian:

Nilai Ujian Angka =..... Nilai Huruf =

Tim Penguji Skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.

Panitia Ujian
Ketua,

Nama dan ttd
NIDN

Pekanbaru,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Nama dan tanda tangan
NIDN.

Lampiran VII F.A.4.12 Form Penilaian Ujian Seminar Tugas Akhir



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
إسلامية الجامعة

F.A.4.12

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 67474 Fax. +62761 674834 Email: teknik@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

FORM PENILAIAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Program Studi	:	
Judul Penelitian Tugas Akhir	:	
Waktu Ujian	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Angka (0-100)	Bobot x Nilai Angka	Saran
1	Abstrak	5%			
2	Pendahuluan	10%			
3	Tinjauan Pustaka	5%			
4	Metodologi Penelitian dan Penguasaan tool pemrograman	15%			
5	Hasil dan Pembahasan	25%			
6	Kesimpulan dan Saran	10%			
7	Referensi atau Daftar Pustaka	5%			
8	Sistematika Tulisan	5%			
9	Presentasi (penampilan, sikap, penyajian, dan pemahaman materi)	20 %			
Nilai Akhir					

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,
Yang Menilai,

Nama Dosen dan ttd

Lampiran VIII F.A.4.12.1 Form Rekap Nilai Ujian Tugas Akhir



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

FA.4.12.1

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN SEMINAR TUGAS AKHIR

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No.	Nama Penguji ^a	Nilai
1		
2		
Nilai Rata- Rata		

No.	Nama Pembimbing ^b	Nilai
1		

Nilai Tugas Akhir	
-------------------	--

$$\frac{50}{100} \times a + \frac{50}{100} \times b = \text{Nilai Tugas Akhir}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
75 < x ≤ 80	3,75	A-	Baik Sekali
70 < x ≤ 75	3,5	B+	Amat Baik
65 < x ≤ 70	3	B	Baik
60 < x ≤ 65	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,20

Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Lampiran IX F.A.4.13 Rekap Total Nilai Tugas Akhir (Seminar Proposal+Seminar TA)



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA**

F.A.4.13

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

REKAPITULASI PENILAIAN TUGAS AKHIR

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Nilai Seminar Proposal ^a	30%	
2	Nilai Seminar Tugas Akhir ^b	70%	
Nilai akhir Tugas Akhir (6 SKS)		100%	

$$\frac{30}{100} \times a + \frac{70}{100} \times b = \text{Nilai Akhir Tugas Akhir (6 sks)}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,

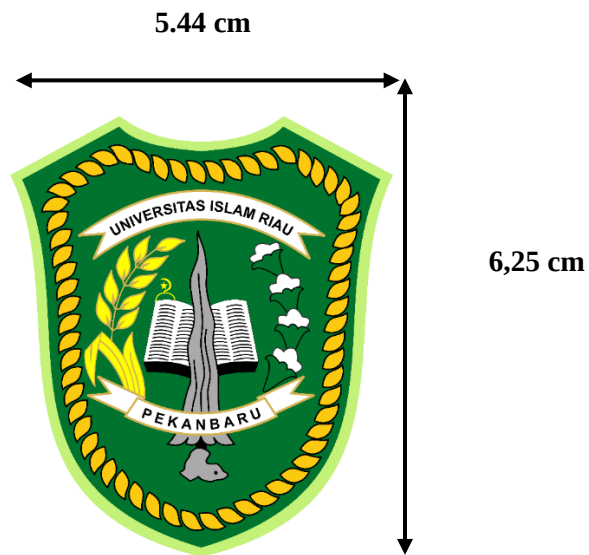
Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan tanda tangan

Lampiran X Cover Proposal dan Tugas Akhir

PROPOSAL / TUGAS AKHIR
SISTEM PARKIR CERDAS
BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

**Times New
Roman 14
Bold Center**



JONI UMAR
223510001

**Times New
Roman 12
Bold Center**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023

**Times New
Roman 14
Bold Center**

Lampiran XI Halaman Pengesahan Seminar Tugas Akhir

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul TA :

Format sistematika dan pembahasan materi pada masing-masing bab dan sub bab dalam tugas akhir ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria- kriteria dalam metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu tugas akhir ini dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian **Seminar Tugas Akhir**.

Pekanbaru,20

Di sahkan oleh :

Penguji I

Penguji II

Nama dan ttd

Nama dan ttd

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Dosen Pembimbing

Nama dan ttd
NIDN

Nama dan ttd
NIDN

Lampiran XII Halaman Pengesahan Dewan Penguji Tugas Akhir

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul TA :

Tugas Akhir ini secara keseluruhan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penulisan penelitian ilmiah serta telah diuji dan dapat dipertahankan dihadapan dewan penguji. Oleh karena itu, Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Islam Riau menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Telah Lulus Mengikuti Ujian Tugas Akhir Pada Tanggal dan disetujui serta diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Teknik Informatika.

Pekanbaru,20

Dewan Penguji

1. Pembimbing :(tanda tangan)
2. Penguji 1 :(tanda tangan)
3. Penguji 2 :(tanda tangan)

Disahkan Oleh :

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Nama dan ttd
NIDN

Lampiran XIII Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan karya saya sendiri dan semua sumber yang tercantum didalamnya baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar sesuai ketentuan. Jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan data maka saya bersedia dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Pekanbaru,
Materai 10000

Nama
NPM 123456789

Lampiran XIV Contoh Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih

KATA PENGANTAR

Rasa syukur disampaikan kepada Allah Subhanna wa Ta'ala karena atas Rahmat dan limpahan ilmu dari-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta memperoleh ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Tanpa bantuan dari mereka tentu akan sulit rasanya untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Apri Siswanto, M. Kom selaku dosen pembimbing, yang telah mengarah dalam meneliti dan menulis tugas akhir ini
2. Ana Yulianti, ST, M. Kom selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, penyemangat selama menjalani perkuliahan di Teknik Informatika
3. Pihak X company yang telah memberikan kesempatan untuk pengambilan data dan bimbingan untuk tugas akhir saya.
4. Ketua dan sekretaris prodi serta dosen-dosen yang sangat banyak membantu terkait perkuliahan, ilmu pengetahuan dan hal lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu
5. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan penuh material maupun Moral
6. Sahabat terbaik saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Teriring doa saya, semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru,

(Nama Lengkap)

Lampiran XV Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Identikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Dasar Teori.....	14
2.3 Kerangk Pemikiran.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

Lampiran XVI Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
Gambar 3.2 Robot Indonesia	32
Dan seterusnya...	

Lampiran XVII Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah penduduk Pekanbaru	22
Tabel 2.2 Penelitian dalam bidang otentikasi sidik jari	25
Tabel 3.1 Spesifikasi perangkat keras	30
Tabel 3.2 Spesifikasi perangkat lunak	32
Tabel 4.1 Hasil analisa kualitas layanan jaringan	40

Lampiran XVIII Contoh Daftar Istilah

AAA	Authentication, Authorisation and Accounting
CBC	Cipher Block Chaining
ECC	Elliptic Curve Cryptography
EER	Equal Error Rate
FAR	False Accept Rate
FAS	Fingerprint Authentication System
FMR	False Matching Rate
FNMR	False Non-Matching Rate
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FRR	False Rejection Rate
FT	Fingerprint Template
FTP	Fingerprint Template Protection
GAR	Genuine Accept Rate
HD	Hamming Distance
IoT	Internet of Things
LCD	Liquid Crystal Display
PIN	Personal Identification Number
SHA	Secure Hash Algorithms

Lampiran XIX Contoh Daftar Lampiran

Lampiran I	Hasil Analisis <i>Key Sensitivity</i>	65
Lampiran II	Hasil Analisis Histogram.....	70

Lampiran XX Contoh Abstrak

ABSTRAK

Keamanan hak akses merupakan aspek penting agar, tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang mencari keuntungan. Pusat operasi keamanan siber nasional dan badan siber sandi negara mencatat terdapat 88 juta serangan siber pada tahun 2020. Untuk upaya pencegahan serangan terhadap CERDAS maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah “Apakah sistem keamanan yang digunakan CERDAS dapat mencegah serangan *brute force* dan bagaimana proses penyerangan *brute force* dilakukan”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sistem keamanan halaman masuk yang digunakan oleh CERDAS. Metode yang digunakan yaitu NIST 800-115. Hasil penelitian menunjukkan sistem keamanan halaman masuk yang digunakan oleh CERDAS memiliki celah terhadap serangan *brute force* dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan penyerangan mencapai hingga 100%. Berdasarkan hasil penelitian, CERDAS harus meningkatkan sistem keamanan halaman masuk sebagai upaya menghindari serangan *brute force* yang bertujuan untuk merugikan sistem.

Kata Kunci : *Penetration testing, brute force, keamanan akses*

Lampiran XXI Contoh Abstract

ABSTRACT

Security of access rights is an important aspect so, that it is not abused by people who seek profit. The National Cyber Security Operations Center and the State Cyber Security Agency recorded 88 million cyber-attacks in 2020. In order to prevent attacks against CERDAS, the author conducted a study by raising the issue of "Can the security system used by CERDAS be able to prevent brute force attacks and how is the process of brute force attacks being carried out conducted". The purpose of this study is to test the login page security system used by CERDAS. The method used is NIST 800-115. The results of the study show that the page security system used by CERDAS has a gap against brute force attacks with a success rate of attack implementation reaching 100%. Based on the research results, CERDAS should improve the page security system in an effort to avoid brute force attacks that aim to harm the system.

Keywords : Penetration testing, brute force, security of access